



AgroPrecisión[®]
Precisión para el nuevo Agro



ESTUDIOS PRELIMINARES
**“Estudio Agrológico basado en prospecciones de calicatas
georreferenciadas y análisis de laboratorio”**

***Fundo Cruz de Caña
Pan de Azúcar, IV Región de Coquimbo
Diciembre 2018***

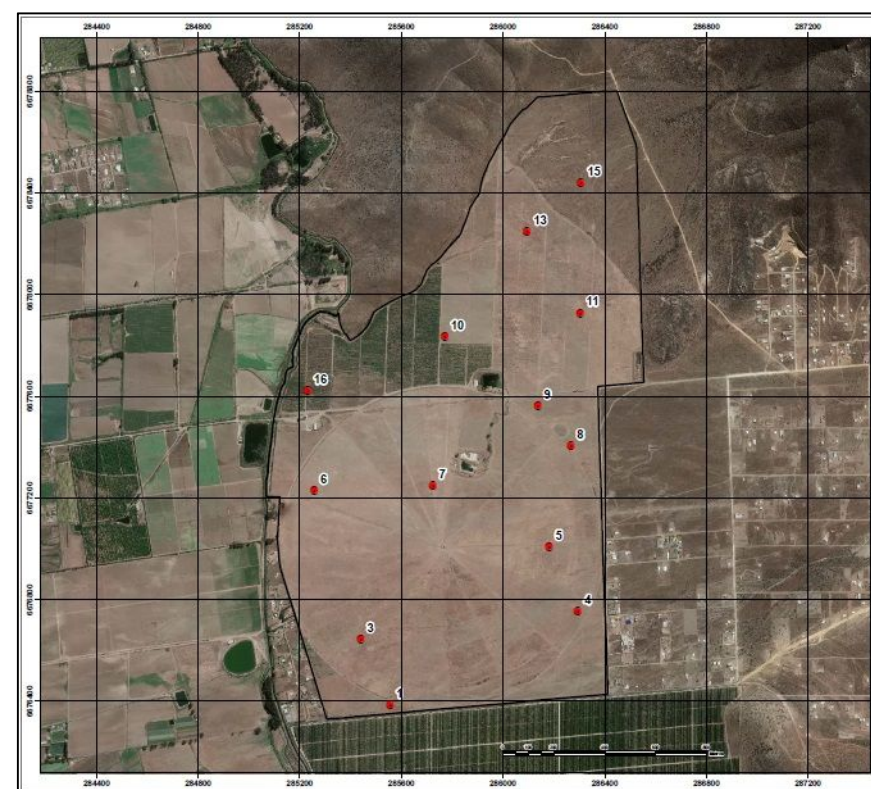


ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

El informe presenta la descripción de los suelos del Fundo Cruz de Caña ubicado a 3,2 km al este de la Ruta 43, en la comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. Este se encuentra ubicado en las coordenadas 30°01'07" de latitud sur y 71°13'14" de longitud oeste, y a una altura aproximada de 162 m.s.n.m. La distancia lineal al borde costero corresponde a 16,1 kilómetros aproximadamente. El tipo climático presente en el área corresponde a BSk (s)(i) (Köppen-Geiger), clima semiárido de lluvia invernal e influencia costera, con precipitaciones anuales de 185 mm promedio y 14,5 °C de temperatura media promedio anual*.

Al momento de la revisión del predio se encontraba sin producción y bajo el cultivo de papayos en el sector oeste. Predio de producción de papas y hortalizas. El sector presenta topografía plana a casi plana con pendientes entre 1 a 2% predominantemente, con marcado microrelieve. El sector noreste corresponde a ladera de cerro, con topografía moderadamente inclinada, pendientes de 5 a 8%. Los suelos son delgados a moderadamente profundos que van desde los 35 a 89 cm.

La superficie estudiada alcanza a 252,9 hectáreas, donde se revisaron 13 calicatas, de las cuales se incluyen perfiles detallados de 13 de ellas. Se tomaron fotografías de todas las calicatas para reforzar las descripciones y clasificación de los suelos. Para definir unidades de suelos se utiliza información de la descripción para delimitar las unidades cartográficas de clasificación de los suelos.



* Zonas climáticas de Chile según Köppen-Geiger escala 1:1.500.000 (2018). Departamento de Geografía, Universidad de Chile.

ANÁLISIS FÍSICO DE MUESTRAS.

Análisis Físico de Muestras.

Las muestras de suelo extraídas para análisis granulométrico fueron obtenidas desde las mismas calicatas prospectadas. Estas consisten en muestras compuestas del perfil de suelo, donde se mezclan proporcionalmente los suelos de los distintos horizontes presentes en el perfil (si es que existe más de uno), hasta la profundidad efectiva.

(*) Coordenadas según datum WGS-84

CRACC: Capacidad de retención de agua en capacidad de campo (cm^3 agua/ cm^3 suelo).

CRAPMP: Capacidad de retención de agua en punto de marchitez permanente (cm^3 agua/ cm^3 suelo).

Información de Coordenadas		Calicata	Clasificación Textura U.S.D.A. (%)			%(cm^3 agua/ cm^3 suelo)			Profundidad Efectiva (cm)	Textura
Este	Norte		Arena	Limo	Arcilla	CRAPMP	CRACC	Capacidad de Estanque		
285556.414	6676386.947	1	54	29	17	11.60	23.15	3.81	35	Franco Arenosa
285441.056	6676645.445	3	64	21	15	10.91	21.07	8.66	89	Franco Arenosa
286296.720	6676754.454	4	68	15	17	11.78	21.12	6.20	81	Franco Arenosa
286182.552	6677010.042	5	62	23	15	10.89	21.37	7.92	59	Franco Arenosa
285256.905	6677230.705	6	68	19	13	10.09	19.89	4.61	49	Franco Arenosa
285725.219	6677249.226	7	69	17	14	10.51	20.05	6.45	48	Franco Arenosa
286268.542	6677405.132	8	68	19	13	10.09	19.89	5.78	63	Franco Arenosa
286137.970	6677564.081	9	66	21	13	10.09	20.20	6.98	75	Franco Arenosa
285770.992	6677837.065	10	68	21	11	9.26	19.31	6.38	68	Franco Arenosa
286304.657	6677929.206	11	70	19	11	9.24	18.98	5.13	58	Franco Arenosa
286095.636	6678249.353	13	64	22	14	10.50	20.79	5.54	49	Franco Arenosa
286308.214	6678441.972	15	49	30	21	13.11	25.06	7.53	43	Franca
285230.067	6677623.558	16	67	22	11	9.27	19.48	7.83	89	Franco Arenosa

ANÁLISIS QUÍMICO DE MUESTRAS.

INFORMACIÓN DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS QUÍMICOS.

Las muestras extraídas para análisis químico de **suelo** se obtuvieron de las mismas calicatas prospectadas, a una profundidad de 30 a 40 cm. El criterio utilizado para la definición de las muestras que finalmente fueron sometidas a análisis fue determinar los perfiles de suelo más representativos dentro del predio con el fin de obtener una caracterización sitio-específica. En las muestras se analizaron todos los parámetros de fertilidad de suelo más una caracterización de las sales presentes en él y el contenido de carbonatos y caliza. La muestra extraída para análisis de **agua** se obtuvo de la cañería de salida de agua de pozo bombeada. El criterio utilizado para la definición de la muestra, que finalmente fue sometida a análisis, fue obtener una muestra que representara el agua que se utiliza o utilizaba en el predio, que corresponde a agua de pozo profundo, extraída fuera del predio, en un paño de 0,5 ha ubicado a un kilómetro al poniente del predio, por el camino de acceso. Los análisis químicos, físicos y biológicos seleccionados para la caracterización del agua fueron los requeridos por la NCh 1333 que establece los límites aceptables para cumplir los requisitos de calidad de agua para diferentes usos.

1. Muestras para análisis químico.

ID	MUESTRA
1 	Q - 6
2 	Q - 10
3 	Q - 15
4 	Q - 16
5 	MAP (Muestra Agua de Pozo)

2. Imagen de puntos de extracción de muestras.



Análisis Químico de Suelo. Fertilidad Completa.

Equivalencias, C, Eléctrica: dS/m = mmhos/cm; Nutrientes: mg/kg = ppm; Cat, Intercambiables: cmol+/kg = meq/100g

Identificación Cuartel			Q-6	Q-10	Q-15	Q-16
Profundidad muestreo(cm)			30 - 40	30 - 40	30 - 40	30 - 40
N° de Laboratorio			206726	206727	206728	206729
Fertilidad						
pH	(agua, relación 1:2,5)	1:2,5	7,4 Neutro	7,7 Lig.Alcalino	8,0 Alcalino	7,6 Lig.Alcalino
C.Eléctrica	(en extracto)	dS/m	2,8 Lev.Salino	1,6 Sin Problema	0,43 Sin Problema	2,0 Sin Problema
Materia orgánica		%	1,00 Bajo	0,85 Bajo	1,5 Bajo	0,81 Bajo
Nitrógeno disponible	(N)	mg/kg	29 Medio	24 Medio	32 Medio	22 Medio
Fósforo disponible	(P)	mg/kg	81 Alto	79 Alto	27 Adecuado	48 Adecuado
Potasio disponible	(K)	mg/kg	189 Adecuado	180 Adecuado	285 Adecuado	83 Bajo
Cationes Intercambiables						
Calcio	(Ca)	meq/100g	3,6 Bajo	3,9 Bajo	9,0 Medio	4,6 Bajo
		% CIC	55	64	75	64
Magnesio	(Mg)	meq/100g	1,1 Adecuado	1,1 Adecuado	1,9 Adecuado	1,4 Adecuado
		% CIC	17	18	16	19
Potasio	(K)	meq/100g	0,48 Adecuado	0,46 Adecuado	0,73 Adecuado	0,21 Bajo
		% CIC	7,4	7,5	6,1	2,9
Sodio	(Na)	meq/100g	1,1 Alto	0,67 Medio	0,18 Bajo	0,78 Medio
		% CIC	16,9	11,0	1,5	10,8
Suma de bases (Ca+Mg+K+Na)			6,3	6,1	11,8	7,0
CIC (Cap.Intercambio Cationico)		meq/100g	6,5	6,1	12,0	7,2
Microelementos disponibles						
Hierro	(Fe)	mg/kg	19,6 Adecuado	16,3 Adecuado	9,2 Adecuado	22,0 Adecuado
Manganeso	(Mn)	mg/kg	16,9 Alto	14,3 Alto	25,8 Alto	16,3 Alto
Zinc	(Zn)	mg/kg	1,8 Adecuado	4,1 Adecuado	3,2 Adecuado	1,5 Adecuado
Cobre	(Cu)	mg/kg	7,5 Adecuado	6,5 Adecuado	6,9 Adecuado	6,8 Adecuado

Análisis Químico de Suelo. Salinidad y Carbonatos.

Equivalencias, C, Eléctrica: dS/m = mmhos/cm; Nutrientes: mg/kg = ppm; Cat, Intercambiables: cmol+/kg = meq/100g

Identificación Cuartel		:	Q-6	Q-10	Q-15	Q-16	Rango para Interpretación	
Profundidad muestreo(cm)		:	30 - 40	30 - 40	30 - 40	30 - 40	Sin Problema	Problema Severo
N° de Laboratorio		:	206726	206727	206728	206729		
Salinidad								
pH (en extracto)			7,2	7,5	7,2	7,3	6,5-8,0	> 8,5
C.Eléctrica (en extracto)		dS/m	2,8	1,6	0,43	2,0	< 2,0	> 4,0
RAS (Relación Adsorción de Sodio)		-	7,6	6,6	1,2	5,4	<10,0	>15,0
Cationes y aniones solubles (meq/l)								
Calcio	(Ca)	meq/l	6,6	3,0	2,0	5,3		
Magnesio	(Mg)	meq/l	2,8	1,1	0,5	2,2		
Potasio	(K)	meq/l	1,2	1,1	0,27	0,47		
Sodio	(Na)	meq/l	16,4	9,5	1,3	10,5	< 5,0	>30,0
Cloruro	(Cl)	meq/l	4,8	4,6	1,7	6,8	<10,0	>30,0
Sulfato	(SO4)	meq/l	22	3,4	0,35	9,2		
Bicarbonato	(HCO3)	meq/l	2,5	4,5	2,0	2,0	< 4,0	> 8,5
Cationes y aniones solubles (mg/l)								
Calcio	(Ca)	mg/l	132	60	40	106		
Magnesio	(Mg)	mg/l	34	13	6	27		
Potasio	(K)	mg/l	47	43	11	18		
Sodio	(Na)	mg/l	377	219	30	242	<115	>700
Cloruro	(Cl)	mg/l	170	163	60	241	<350	>1000
Sulfato	(SO4)	mg/l	1056	163	17	442		
Bicarbonato	(HCO3)	mg/l	153	275	122	122	<240	>500
Otros elementos solubles								
Boro soluble	(B)	mg/l	2,2	2,0	0,20	1,4	< 1,0	> 3,0
Otras determinaciones								
%Saturación (retención agua en pasta)			28	22	29	25		
Carbonato total	(CaCO ₃ %)		0,50	0,88	1,2	0,50	<5,0	>20
Caliza activa	(CaCO ₃ %)		0,25	0,25	0,75	0,25	<2,5	>10

NCh 1333 para Agua de Riego

uS/cm: microsimens/centímetro; mg/L: ppm; NMP: número más probable de colonias

Parámetros Generales	Símbolo	Unidad	Límite NCH 1333	Resultado	Límite Detección
Conductividad eléctrica	Cond. Elect	uS/cm a 25° C	750	773	10
pH Laboratorio	pH Lab	Unidades de pH	5.5-9.0	7,1	1
Temperatura	T°	°C		21,4	

Iones	Símbolo	Unidad	Límite NCH 1333	Resultado	Límite Detección
Cianuro total	CN tot	mg/L	0,20	<0,05	0,05
Cloruros	Cl ⁻	mg/L	200	46	1
Fluoruros	F ⁻	mg/L	1,00	<0,30	0,30
Sólidos Totales Disueltos	T.S.D.	mg/L	500	500	10
Sulfatos	SO ₄ ²⁻	mg/L	250	78	10

Microbiológico	Símbolo	Unidad	Límite NCH 1333	Resultado	Límite Detección
Coliformes Fecales	Coli. Fecales	NMP/100mL	1000	<2	2

NCh 1333 para Agua de Riego

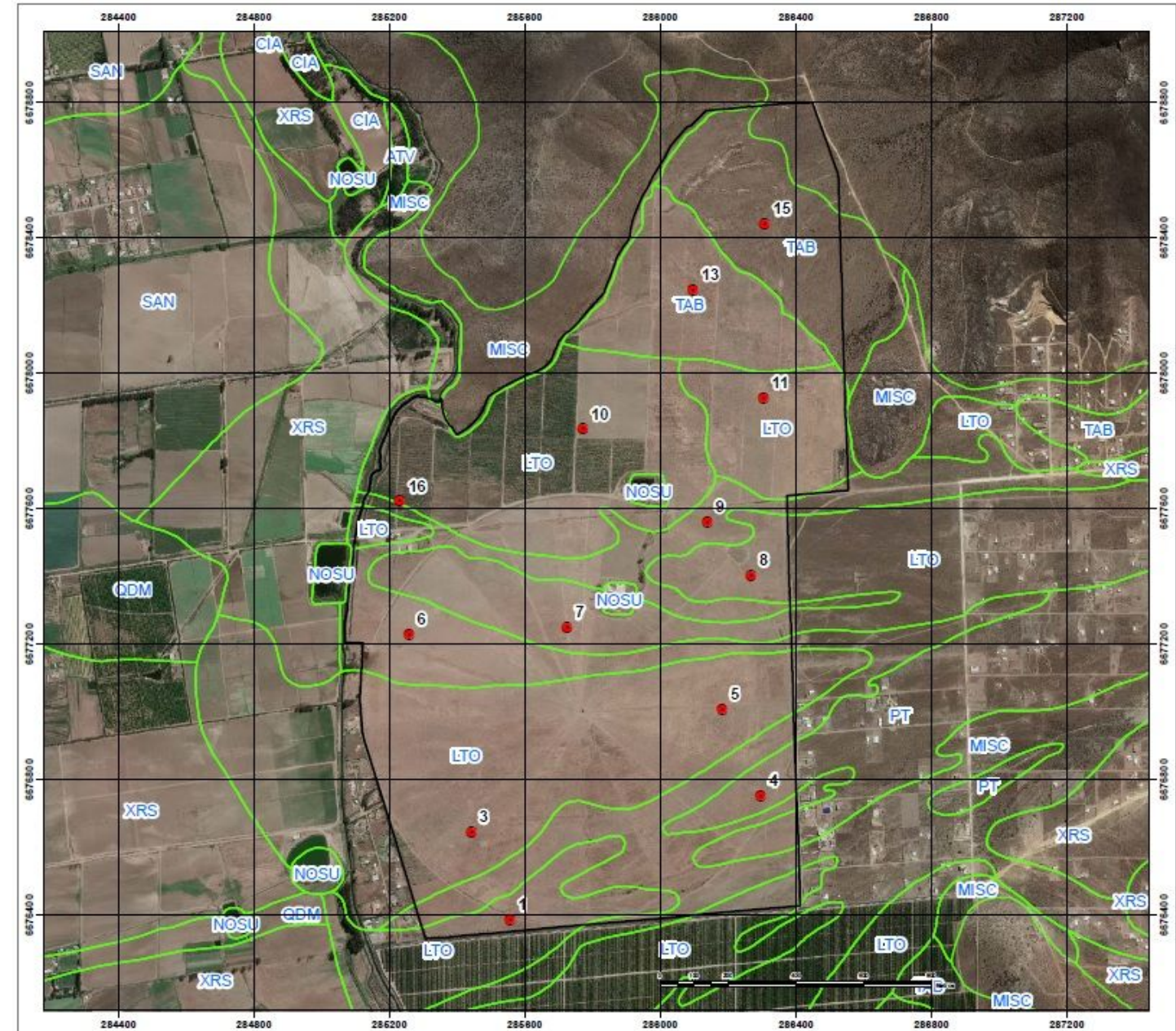
uS/cm: microsimens/centímetro; mg/L: ppm; NMP: número más probable de colonias

Metales	Símbolo	Unidad	Límite NCH 1333	Resultado	Límite detección
Aluminio	Al	mg/L	5,0	<0,25	0,25
Plata	Ag	mg/L	0,2	<0,01	0,01
Arsénico	As	mg/L	0,10	<0,005	0,005
Bario	Ba	mg/L	4,0	<1	1
Berilio	Be	mg/L	0,10	<0,05	0,05
Boro	B	mg/L	0,75	<0,4	0,4
Cadmio	Cd	mg/L	0,01	<0,005	0,005
Cobalto	Co	mg/L	0,05	<0,02	0,02
Cobre	Cu	mg/L	0,20	<0,01	0,01
Cromo	Cr	mg/L	0,10	<0,05	0,05
Hierro	Fe	mg/L	5,0	<0,05	0,05
Litio	Li	mg/L	2,5	<0,02	0,02
Molibdeno	Mo	mg/L	0,01	<0,01	0,01
Manganeso	Mn	mg/L	0,20	<0,02	0,02
Mercurio	Hg	mg/L	0,001	<0,001	0,001
Niquel	Ni	mg/L	0,20	<0,02	0,02
Plomo	Pb	mg/L	5,0	<0,01	0,01
Selenio	Se	mg/L	0,02	<0,01	0,01
Sodio porcentual	Na%	%	35	25,3	<1
Vanadio	V	mg/L	0,10	<0,05	0,05
Zinc	Zn	mg/L	2,0	0,007	0,001

INFORME EDAFOLÓGICO.



Los suelos encontrados en el sector estudiado pertenecen a las **Serie La Torta (LTO) y Tambillos (TAB)**, que pertenecen al orden Aridisol. La Serie **La Torta (LTO)** es un miembro de la Familia franca, mixta, térmica de los Cambidic Haploduric. Son suelos ligeramente profundos, en posición de terrazas, de origen aluvio coluvial, disectadas, con pendientes variables de 2 a 8%. De textura superficial franco arenosa y color pardo muy oscuro en el matiz 7.5YR; de textura franco arenosa gruesas y color pardo rojizo oscuro en el matiz 5YR en profundidad. Las gravillas, gravas y piedras aumentan en profundidad desde 10% en el horizonte superficial hasta 90%. El substrato cementado (Tertel), está constituido por piedras angulares y redondeadas cementadas con sílice. No presenta reacción al ácido clorhídrico en el perfil. La profundidad del suelo puede variar desde 40 a 85 cm. La textura superficial puede variar desde franco arenosa fina a areno francosa, con un contenido de gravas de 5 a 15%. La fase de suelo **LTO-1**, que representa la serie, corresponde a suelos contextura superficial franco arenosa, ligeramente profundos, planos y bien drenados. Incluyen sectores con textura superficial areno francosa. La clase de Capacidad de Uso designada es IIIs0, la Clase de Drenaje 5 y la Aptitud Frutal C. La Serie **Tambillo (TAB)** es un miembro de la Familia franca esqueletal, mixta, térmica de los Cambidic Haplodurids. Son suelos de origen aluvio coluvial, de profundidad variable entre los 35 y 80 cm en los perfiles más profundos. De textura superficial franco arcillo arenosa y color pardo rojizo oscuro; de textura arcillosa y color pardo rojizo oscuro en profundidad. El horizonte B normalmente presenta varios subhorizontes que presentan abundantes gravas angulares que pueden variar desde 5 a 60%. Las texturas dominantes son moderadamente finas a finas: franco arcillo arenosa, franco arcillosa y arcillosa. La característica esencial de estos suelos la constituye la presencia de un duripán que en el 90% de los casos está cementado por sílice y en alguna proporción por manganeso. Sólo en escasos perfiles la cementación está constituida por carbonatos. Las gravas que presentes en esta capa fluctúan entre el 60 y 95% con una matriz generalmente arcillosa. La fuerte cementación hace de este horizonte una estrata impermeable al paso del agua y de las raíces. La fase de suelo presente en el predio es la unidad **TAB-4** la cual presenta textura superficial franco arenosa, ligeramente profunda, suavemente inclinada con 1 a 3% de pendiente y bien drenada. Incluye sectores con textura superficial franco arcillo arenosa y arcillosa. La clase de Capacidad de Uso designada es IIIs8, la Clase de Drenaje 5 y la Aptitud Frutal C. En ciertos sectores del predio se presenta una unidad no diferenciada llamada **Terrenos de Laderas (PT)**, los que corresponden a suelos de origen coluvial, en posición de plano inclinado (ladera), con pendientes simples y complejas, dominantes de 1 a 15%, de profundidad variable, delgado a moderadamente profundo. De textura superficial franco arenosa y franco arcillo arenosa, de color pardo oscuro en el matiz 7.5YR. En profundidad la textura varía de franco arcillo arenosa a arcillo arenosa, de color variable pardo oscuro a pardo. En superficie presenta una proporción variable de gravas que pueden llegar al 30%. En profundidad el contenido de gravas se incrementa llegando hasta el 80%. La fase de suelo **PT-1**, que representa la unidad, corresponde a suelos contextura superficial franco arenosa y franco arcillo arenosa, moderadamente profundos, suavemente inclinados con 1 a 3% de pendiente, con ligera pedregosidad superficial y bien drenados. Incluyen sectores sin pedregosidad superficial. La clase de Capacidad de Uso designada es IIIs0, la Clase de Drenaje 5 y la Aptitud Frutal C.



Sólo en escasos perfiles la cementación está constituida por carbonatos. Las gravas que presentes en esta capa fluctúan entre el 60 y 95% con una matriz generalmente arcillosa. La fuerte cementación hace de este horizonte una estrata impermeable al paso del agua y de las raíces. La fase de suelo presente en el predio es la unidad **TAB-4** la cual presenta textura superficial franco arenosa, ligeramente profunda, suavemente inclinada con 1 a 3% de pendiente y bien drenada. Incluye sectores con textura superficial franco arcillo arenosa y arcillosa. La clase de Capacidad de Uso designada es IIIs8, la Clase de Drenaje 5 y la Aptitud Frutal C. En ciertos sectores del predio se presenta una unidad no diferenciada llamada **Terrenos de Laderas (PT)**, los que corresponden a suelos de origen coluvial, en posición de plano inclinado (ladera), con pendientes simples y complejas, dominantes de 1 a 15%, de profundidad variable, delgado a moderadamente profundo. De textura superficial franco arenosa y franco arcillo arenosa, de color pardo oscuro en el matiz 7.5YR. En profundidad la textura varía de franco arcillo arenosa a arcillo arenosa, de color variable pardo oscuro a pardo. En superficie presenta una proporción variable de gravas que pueden llegar al 30%. En profundidad el contenido de gravas se incrementa llegando hasta el 80%. La fase de suelo **PT-1**, que representa la unidad, corresponde a suelos contextura superficial franco arenosa y franco arcillo arenosa, moderadamente profundos, suavemente inclinados con 1 a 3% de pendiente, con ligera pedregosidad superficial y bien drenados. Incluyen sectores sin pedregosidad superficial. La clase de Capacidad de Uso designada es IIIs0, la Clase de Drenaje 5 y la Aptitud Frutal C.





1. Vista Este Calicata 6



2. Vista Norte Calicata 6.



3. Vista Poniente Calicata 1.



4. Vista Sur Calicata 15.



5. Vista Sur Calicata 6.



6. Vista Suroeste Calicata 5.



DESCRIPCIÓN DE PERFILES DE SUELO



CALICATA: 1
Nombre del suelo: **Serie La Torta**
Símbolo Cartográfico: **LTO**

Prof. (cm)	Características Físicas y Morfológicas del Pedón
0 – 19	Pardo oscuro 10YR 3/3 en húmedo, franco arenosa media, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, estructura de bloques subangulares finos y medios moderados. Raíces muy finas abundantes, poros muy finos y finos comunes. Actividad biológica moderada. Gravas medias, gruesas y guijarros angulares, ligeramente meteorizadas que ocupan el 30% del volumen del horizonte. Límite lineal claro. Pedregosidad cubre el 50% de la superficie.
19 – 35	Pardo amarillento oscuro 10YR 3/4 en húmedo, franco arcillo arenosa muy fina gravosa, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, estructura de bloques angulares finos moderados. Raíces muy finas comunes, poros muy finos escasos. Actividad biológica moderada. Gravas medias y gruesas angulares, ligeramente meteorizadas que ocupan el 18% del volumen del horizonte. Límite lineal abrupto. Horizonte moderadamente compactado.
35 – 45 y más	Tertel cementado por manganeso púrpura oscuro, ligera a moderadamente meteorizado, sin reacción al ácido clorhídrico.

Clasificación de la unidad cartográfica:

Calicata 1 LTO - 2	Corresponde a la fase de textura superficial franco arenosa, delgada, con topografía ligeramente inclinada de 1 a 3% de pendiente y bien drenada. Presenta tertel cementado por manganeso cercano a la superficie. Se clasifica en:	
	Capacidad de Uso : IVs8 Categoría de Riego: 4s Erosión Actual : 0	Clase de Drenaje : 5 Aptitud Frutal : D

Variabilidad	Arena	Limo	Arcilla	Crapmp	Cracc	Cap Estq	Prof Efec	Textura
%	54	29	17	11.60	23.15	3.81	35	Franco Arenosa



CALICATA: 3
Nombre del suelo: **Serie La Torta**
Símbolo Cartográfico: **LTO**

Prof. (cm)	Características Físicas y Morfológicas del Pedón
0 – 52	Pardo oscuro 10YR 3/3 en húmedo, franco arenosa fina, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, estructura de bloques subangulares finos y medios moderados. Raíces muy finas abundantes, poros muy finos y finos comunes. Actividad biológica moderada. Gravas medias y gruesas angulares, ligeramente meteorizadas que ocupan el 12% del volumen del horizonte. Límite lineal claro. Pedregosidad cubre el 60% de la superficie.
52 – 89	Pardo amarillento oscuro 10YR 3/4 en húmedo, franco arenosa media, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, estructura de bloques angulares finos moderados. Raíces muy finas abundantes, poros muy finos escasos. Actividad biológica moderada. Gravas gruesas y guijarros angulares, ligeramente meteorizadas que ocupan el 20% del volumen del horizonte. Límite lineal abrupto. Horizonte ligeramente compactado.
89 – 100 y más	Tertel cementado por manganeso púrpura oscuro, sin reacción al ácido clorhídrico.

Clasificación de la unidad cartográfica:

Calicata 3 LTO - 1	Corresponde a la fase de textura superficial franco arenosa, moderadamente profunda, con topografía ligeramente inclinada de 1 a 3% de pendiente y bien drenada. Presenta tertel cementado por manganeso en profundidad. Se clasifica en:	
	Capacidad de Uso : IIIs8 Categoría de Riego: 3s Erosión Actual : 0	Clase de Drenaje : 5 Aptitud Frutal : B

Variabilidad	Arena	Limo	Arcilla	Crapmp	Cracc	Cap Estq	Prof Efec	Textura
%	64	21	15	10.91	21.07	8.66	89	Franco Arenosa



CALICATA: 4
Nombre del suelo: **Terrenos de Piedmont**
Símbolo Cartográfico: **PT**

Prof. (cm)	Características Físicas y Morfológicas del Pedón
0 – 30	Pardo oscuro 10YR 3/3 en húmedo, franco arenosa media, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, estructura de boques angulares finos, medios y gruesos moderados. Raíces muy finas abundantes, poros muy finos comunes. Actividad biológica moderada. Gravas gruesas y guijarros angulares que ocupan el 13% del volumen del horizonte. Límite lineal claro. Horizonte ligeramente compactado. Pedregosidad cubre el 40% de la superficie.
30 – 40	Pardo amarillento oscuro 10YR 3/4 en húmedo, franco arcillo arenosa extremadamente gravosa, no plástico y ligeramente adhesivo, estructura de boques subangulares finos moderados. Raíces muy finas abundantes, poros muy finos y finos comunes. Actividad biológica ligera. Gravas finas y medias angulares que ocupan el 70% del volumen del horizonte. Límite lineal claro. Horizonte ligeramente compactado.
40 – 83	Pardo amarillento oscuro 10YR 3/6 en húmedo, franco arcillosa extremadamente gravosa, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, estructura de boques angulares finos y medios fuertes. Raíces muy finas comunes, poros muy finos y finos comunes. Actividad biológica ligera. Gravas finas, medias, gruesas y guijarros angulares ligera a altamente meteorizados que ocupan el 40% del volumen del horizonte. Límite lineal claro. Horizonte moderadamente compactado.
81 – 118 y más	Capa de gravas finas, medias, gruesas y guijarros angulares no meteorizados que ocupan el 65% del volumen del horizonte en matriz areno francosa.

Clasificación de la unidad cartográfica:

Calicata 4 PT - 1	Corresponde a la fase de textura superficial franco arenosa, ligeramente profunda a moderadamente profunda, con topografía ligeramente inclinada de 1 a 3% de pendiente y bien drenada. Presenta capa de gravas, guijarros y piedras en profundidad. Se clasifica en:	
	Capacidad de Uso : IIIs4 Categoría de Riego: 3s Erosión Actual : 0	Clase de Drenaje : 5 Aptitud Frutal : C

Variabilidad	Arena	Limo	Arcilla	Crapmp	Cracc	Cap Estq	Prof Efec	Textura
%	68	15	17	11.78	21.12	6.20	81	Franco Arenosa



CALICATA: 5
Nombre del suelo: **Terrenos de Piedmont**
Símbolo Cartográfico: **PT**

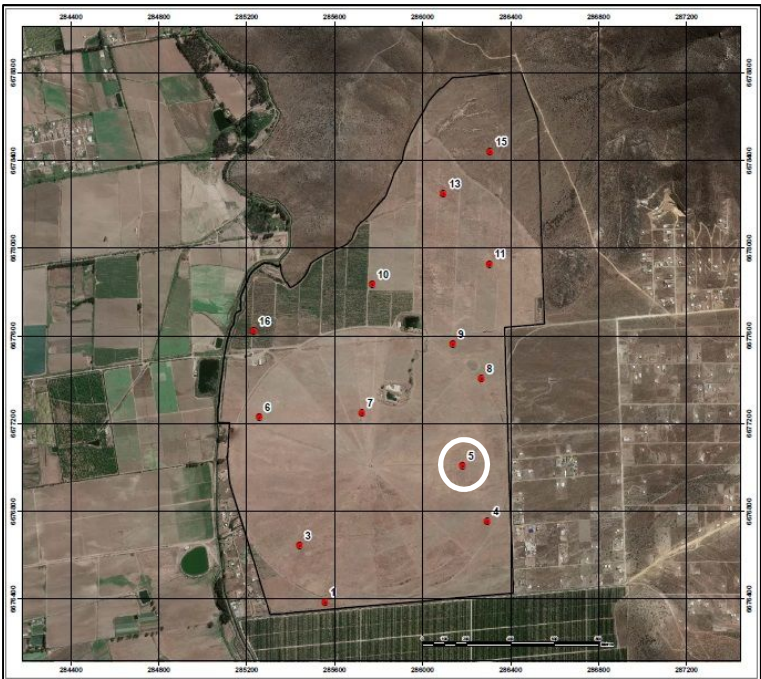
Prof. (cm)	Características Físicas y Morfológicas del Pedón
0 – 36	Pardo oscuro 10YR 3/3 en húmedo, franco arenosa fina, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, estructura de bloques subangulares finos y medios moderados. Raíces muy finas abundantes, poros muy finos y finos comunes. Actividad biológica moderada. Gravas medias angulares, ligeramente meteorizadas que ocupan el 7% del volumen del horizonte. Límite lineal claro. Pedregosidad cubre el 23% de la superficie.
36 – 59	Pardo amarillento oscuro 10YR 3/4 en húmedo, franco arenosa muy fina gravosa, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, estructura de bloques angulares finos moderados. Raíces muy finas comunes, poros muy finos escasos. Actividad biológica moderada. Gravas medias y gruesas angulares, ligeramente meteorizadas que ocupan el 10% del volumen del horizonte. Límite lineal abrupto. Horizonte ligeramente compactado.
59 – 118	Capa de gravas finas, medias y gruesas ligeramente meteorizadas que ocupan el 70% del volumen del horizonte en matriz franco arenosa extremadamente gravosa. Altamente compadada. Permite el paso de raíces muy finas escasas.
118 – 159 y más	Pardo amarillento oscuro 10YR 3/4 en húmedo, franco arenosa media, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, estructura de bloques angulares finos y medios fuertes. Raíces no se observan, poros muy finos y finos comunes. Actividad biológica ligera. Horizonte moderadamente compactado.



Clasificación de la unidad cartográfica:

Calicata 5 PT - 1	Corresponde a la fase de textura superficial franco arenosa, ligeramente profunda a moderadamente profunda, con topografía ligeramente inclinada de 1 a 3% de pendiente y bien drenada. Presenta capa de gravas, guijarros y piedras en profundidad. Se clasifica en:	
	Capacidad de Uso : IIIs4 Categoría de Riego: 3s Erosión Actual : 0	Clase de Drenaje : 5 Aptitud Frutal : C

Variabilidad	Arena	Limo	Arcilla	Crapmp	Cracc	Cap Estq	Prof Efec	Textura
%	62	23	15	10.89	21.37	7.92	59	Franco Arenosa



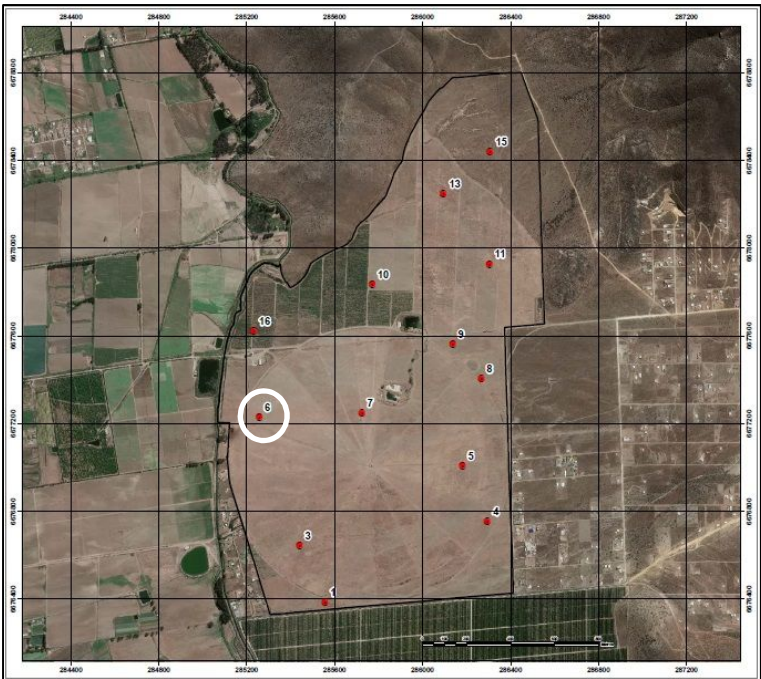
CALICATA: 6
Nombre del suelo: **Serie La Torta**
Símbolo Cartográfico: **LTO**

Prof. (cm)	Características Físicas y Morfológicas del Pedón
0 – 22	Pardo oscuro 10YR 3/3 en húmedo, franco arenosa fina, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, estructura de bloques subangulares finos y medios moderados. Raíces muy finas abundantes, poros muy finos y finos comunes. Actividad biológica moderada. Gravas medias y gruesas angulares, ligeramente meteorizadas que ocupan el 15% del volumen del horizonte. Límite lineal claro. Pedregosidad cubre el 40% de la superficie.
22 – 49	Pardo amarillento oscuro 10YR 3/4 en húmedo, franco arenosa muy fina gravosa, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, estructura de bloques angulares finos moderados. Raíces muy finas comunes, poros muy finos escasos. Actividad biológica moderada. Gravas medias y gruesas angulares, ligeramente meteorizadas que ocupan el 30% del volumen del horizonte. Límite lineal abrupto.
49 – 80 y más	Tertel cementado por manganeso púrpura oscuro, sin reacción al ácido clorhídrico.

Clasificación de la unidad cartográfica:

Calicata 6 LTO - 2	Corresponde a la fase de textura superficial franco arenosa, delgada, con topografía ligeramente inclinada de 1 a 3% de pendiente y bien drenada. Presenta tertel cementado por manganeso cercano a la superficie. Se clasifica en:	
	Capacidad de Uso : IVs8 Categoría de Riego: 4s Erosión Actual : 0	Clase de Drenaje : 5 Aptitud Frutal : D

Variabilidad	Arena	Limo	Arcilla	Crapmp	Cracc	Cap Estq	Prof Efec	Textura
%	68	19	13	10.09	19.89	4.61	49	Franco Arenosa



CALICATA: 7
Nombre del suelo: **Terrenos de Piedmont**
Símbolo Cartográfico: **PT**

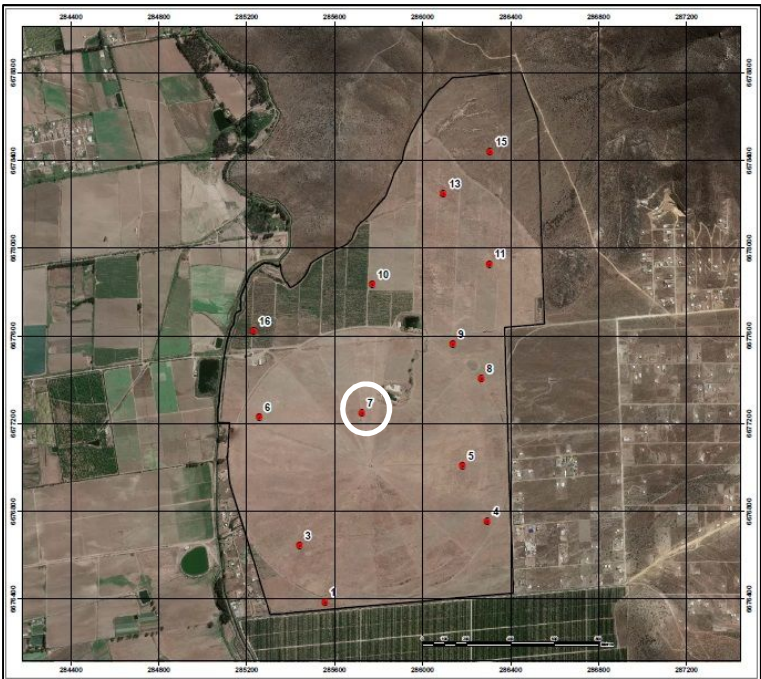
Prof. (cm)	Características Físicas y Morfológicas del Pedón
0 – 34	Pardo oscuro 10YR 3/3 en húmedo, franco arenosa media, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, estructura de bloques subangulares finos y medios moderados. Raíces muy finas abundantes, poros muy finos y finos comunes. Actividad biológica moderada. Gravas medias y gruesas angulares, ligeramente meteorizadas que ocupan el 15% del volumen del horizonte. Límite lineal claro. Pedregosidad cubre el 35% de la superficie.
34 – 48	Pardo amarillento oscuro 10YR 3/4 en húmedo, franco arcillo arenosa, ligeramente plástico, moderadamente adhesivo, estructura de bloques angulares finos moderados. Raíces muy finas comunes, poros muy finos escasos. Actividad biológica moderada. Límite lineal abrupto. Horizonte moderadamente compactado.
48 – 71	Capa de gravas finas, medias, gruesas y guijarros altamente meteorizadas y parcialmente fragmentadas que ocupan el 65% del volumen del horizonte en matriz franco arcillo arenosa extremadamente gravosa. Capa altamente compadada. Permite el paso de raíces muy finas escasas.
71 – 172 y más	Capa de gravas medias, gruesas, guijarros y piedras angulares, ligeramente meteorizados que ocupan el 65% del volumen del horizonte en matriz arenosa.



Clasificación de la unidad cartográfica:

Calicata 7 PT - 1	Corresponde a la fase de textura superficial franco arenosa, ligeramente profunda a moderadamente profunda, con topografía ligeramente inclinada de 1 a 3% de pendiente y bien drenada. Presenta capa de gravas, guijarros y piedras en profundidad. Se clasifica en:	
	Capacidad de Uso : IIIs4 Categoría de Riego: 3s Erosión Actual : 0	Clase de Drenaje : 5 Aptitud Frutal : C

Variabilidad	Arena	Limo	Arcilla	Crapmp	Cracc	Cap Estq	Prof Efec	Textura
%	69	17	14	10.51	20.05	6.45	48	Franco Arenosa



CALICATA: 8
Nombre del suelo: **Terrenos de Piedmont**
Símbolo Cartográfico: **PT**

Prof. (cm)	Características Físicas y Morfológicas del Pedón
0 – 35	Pardo oscuro 10YR 3/3 en húmedo, franco arenosa media, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, estructura de bloques subangulares finos y medios moderados. Raíces muy finas abundantes, poros muy finos y finos comunes. Actividad biológica moderada. Gravas finas, medias, gruesas y guijarros angulares, ligeramente meteorizadas que ocupan el 15% del volumen del horizonte. Límite lineal claro. Pedregosidad cubre el 55% de la superficie.
35 – 63	Pardo amarillento oscuro 10YR 3/4 en húmedo, franca muy gravosa, no plástico y ligeramente adhesivo, estructura de bloques angulares muy finos y finos débiles. Raíces muy finas comunes, poros muy finos y finos comunes. Actividad biológica baja. Gravas medias, gruesas y guijarros angulares que ocupan en 50% del volumen del horizonte. Límite lineal claro.
63 – 141	Capa de gravas finas, medias, gruesas y guijarros angulares ligeramente meteorizados que ocupan el 80% del volumen del horizonte en matriz franco arenosa muy gravosa. Permite el paso de raíces, muy finas abundantes.
141 – 152 y más	Tertel color pardo pálido, sin reacción al ácido clorhídrico.

Clasificación de la unidad cartográfica:

Calicata 8 PT - 1	Corresponde a la fase de textura superficial franco arenosa, ligeramente profunda a moderadamente profunda, con topografía ligeramente inclinada de 1 a 3% de pendiente y bien drenada. Presenta capa de gravas, guijarros y piedras en profundidad. Se clasifica en:	
	Capacidad de Uso : IIIs4 Categoría de Riego: 3s Erosión Actual : 0	Clase de Drenaje : 5 Aptitud Frutal : C

Variabilidad	Arena	Limo	Arcilla	Crapmp	Cracc	Cap Estq	Prof Efec	Textura
%	68	19	13	10.09	19.89	5.78	63	Franco Arenosa



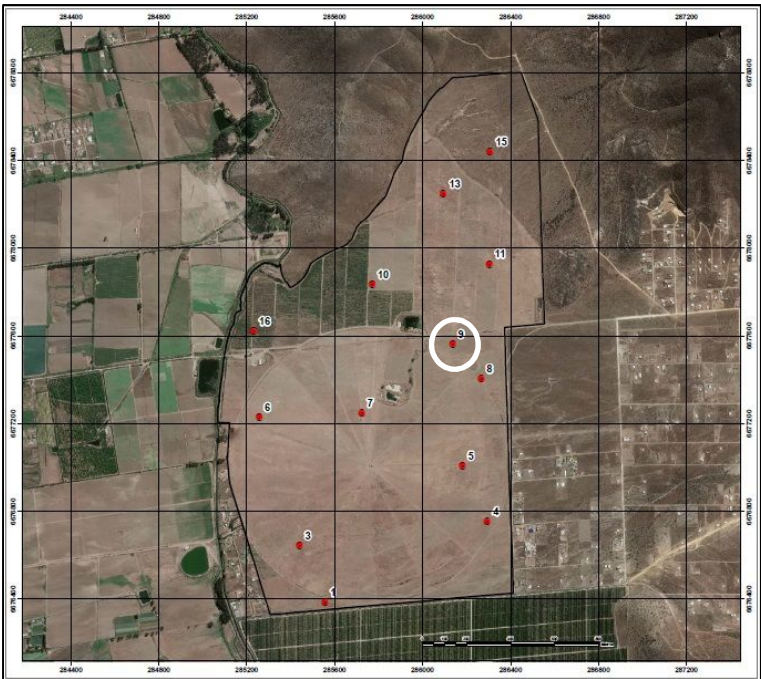
CALICATA: 9
Nombre del suelo: **Terrenos de Piedmont**
Símbolo Cartográfico: **PT**

Prof. (cm)	Características Físicas y Morfológicas del Pedón
0 – 49	Pardo oscuro 10YR 3/3 en húmedo, franco arenosa fina, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, estructura de bloques subangulares finos y medios moderados. Raíces muy finas abundantes, poros muy finos y finos comunes. Actividad biológica moderada. Gravas medias, gruesas, guijarros y piedras angulares, ligeramente meteorizadas que ocupan el 35% del volumen del horizonte. Límite lineal claro. Pedregosidad cubre el 28% de la superficie.
49 – 75	Pardo amarillento oscuro 10YR 3/4 en húmedo, franco arcillo arenosa gravosa, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, estructura de bloques angulares finos moderados. Raíces muy finas comunes, poros muy finos escasos. Actividad biológica moderada. Gravas finas, medias y gruesas angulares, ligeramente meteorizadas que ocupan el 15% del volumen del horizonte. Límite lineal abrupto. Horizonte moderadamente compactado.
75 – 164 y más	Capa de gravas finas, medias, gruesas, guijarros y piedras ligeramente meteorizadas angulares que ocupan el 75% del volumen del horizonte en matriz franco arenosa extremadamente gravosa.

Clasificación de la unidad cartográfica:

Calicata 9 PT - 1	Corresponde a la fase de textura superficial franco arenosa, ligeramente profunda a moderadamente profunda, con topografía ligeramente inclinada de 1 a 3% de pendiente y bien drenada. Presenta capa de gravas, guijarros y piedras en profundidad. Se clasifica en:	
	Capacidad de Uso : IIIs4 Categoría de Riego: 3s Erosión Actual : 0	Clase de Drenaje : 5 Aptitud Frutal : C

Variabilidad	Arena	Limo	Arcilla	Crapmp	Cracc	Cap Estq	Prof Efec	Textura
%	66	21	13	10.09	20.20	6.98	75	Franco Arenosa



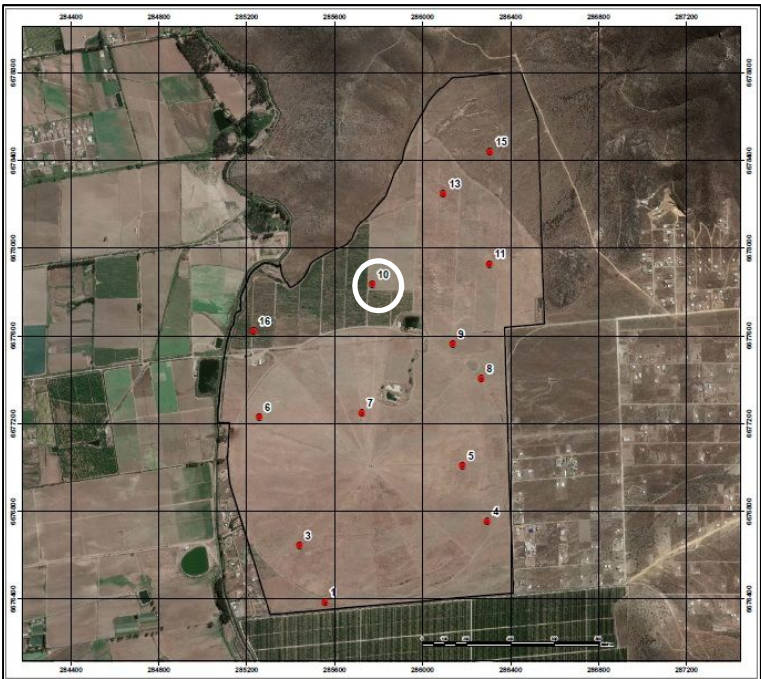
CALICATA: 10
Nombre del suelo: **Terrenos de Piedmont**
Símbolo Cartográfico: **PT**

Prof. (cm)	Características Físicas y Morfológicas del Pedón
0 – 41	Pardo oscuro 10YR 3/3 en húmedo, franco arenosa media, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, estructura de bloques subangulares finos y medios moderados. Raíces muy finas abundantes, poros muy finos y finos comunes. Actividad biológica moderada. Gravas medias y gruesas angulares, ligeramente meteorizadas que ocupan el 15% del volumen del horizonte. Límite lineal claro. Pedregosidad cubre el 60% de la superficie.
41 – 68	Pardo amarillento oscuro 10YR 3/4 en húmedo, franco arenosa gruesa gravosa, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, estructura de bloques angulares finos moderados. Raíces muy finas comunes, poros muy finos escasos. Actividad biológica moderada. Gravas finas, medias, gruesas y guijarros angulares, ligeramente meteorizadas que ocupan el 50% del volumen del horizonte. Límite lineal abrupto.
68 – 140 y más	Capa de gravas finas, medias, gruesas y guijarros angulares ligeramente meteorizados que ocupan el 80% del volumen del horizonte en matriz areno francosa muy gravosa. Permite el paso de raíces, muy finas abundantes.

Clasificación de la unidad cartográfica:

Calicata 10 PT - 1	Corresponde a la fase de textura superficial franco arenosa, ligeramente profunda a moderadamente profunda, con topografía ligeramente inclinada de 1 a 3% de pendiente y bien drenada. Presenta capa de gravas, guijarros y piedras en profundidad. Se clasifica en:	
	Capacidad de Uso : IIIs4 Categoría de Riego: 3s Erosión Actual : 0	Clase de Drenaje : 5 Aptitud Frutal : C

Variabilidad	Arena	Limo	Arcilla	Crapmp	Cracc	Cap Estq	Prof Efec	Textura
%	68	21	11	9.26	19.31	6.38	68	Franco Arenosa



CALICATA: 11
Nombre del suelo: **Terrenos de Piedmont**
Símbolo Cartográfico: **PT**

Prof. (cm)	Características Físicas y Morfológicas del Pedón
0 – 30	Pardo oscuro 10YR 3/3 en húmedo, franco arenosa fina, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, estructura de bloques subangulares finos y medios moderados. Raíces muy finas abundantes, poros muy finos y finos comunes. Actividad biológica moderada. Gravas medias, gruesas y guijarros angulares, ligeramente meteorizadas que ocupan el 32% del volumen del horizonte. Límite lineal claro. Pedregosidad cubre el 45% de la superficie.
30 – 58	Pardo amarillento oscuro 10YR 3/4 en húmedo, franco arenosa muy gravosa, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, estructura de bloques angulares finos moderados. Raíces muy finas muy abundantes, poros muy finos escasos. Actividad biológica moderada. Gravas finas, medias, gruesas y guijarros angulares, ligeramente meteorizadas que ocupan el 50% del volumen del horizonte. Límite lineal abrupto. Horizonte ligeramente compactado.
58 – 132 y más	Pardo amarillento oscuro 10YR 3/4 en húmedo, areno francosa muy gravosa, no plástico y ligeramente adhesivo, estructura de bloques angulares muy finos y finos débiles. Raíces muy finas comunes, poros muy finos y finos comunes. Actividad biológica baja. Gravas medias, gruesas, guijarros y piedras angulares que ocupan en 65% del volumen del horizonte. Límite lineal claro.

Clasificación de la unidad cartográfica:

Calicata 11 PT - 1	Corresponde a la fase de textura superficial franco arenosa, ligeramente profunda a moderadamente profunda, con topografía ligeramente inclinada de 1 a 3% de pendiente y bien drenada. Presenta capa de gravas, guijarros y piedras en profundidad. Se clasifica en:	
	Capacidad de Uso : IIIs4 Categoría de Riego: 3s Erosión Actual : 0	Clase de Drenaje : 5 Aptitud Frutal : C

Variabilidad	Arena	Limo	Arcilla	Crapmp	Cracc	Cap Estq	Prof Efec	Textura
%	70	19	11	9.24	18.98	5.13	58	Franco Arenosa



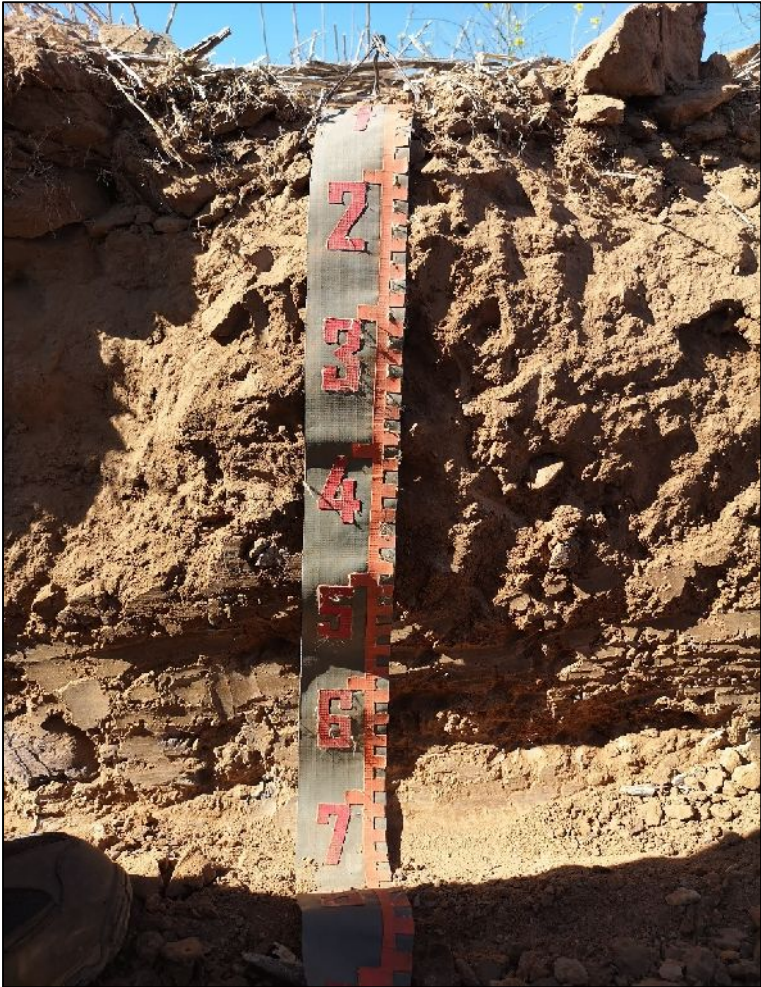
CALICATA: 13
Nombre del suelo: **Serie La Torta**
Símbolo Cartográfico: **LTO**

Prof. (cm)	Características Físicas y Morfológicas del Pedón
0 – 22	Pardo oscuro 10YR 3/3 en húmedo, franco arenosa media, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, estructura de bloques angulares finos, medios y gruesos fuertes. Raíces muy finas abundantes, poros muy finos y finos comunes. Actividad biológica moderada. Límite lineal claro. Pedregosidad cubre el 40% de la superficie.
22 – 49	Pardo rojizo 5YR 4/3 en húmedo, franco arcillo arenosa muy fina, ligeramente plástico, ligeramente adhesivo, estructura de bloques angulares finos moderados. Raíces muy finas comunes, poros muy finos escasos. Actividad biológica moderada. Gravas medias y gruesas angulares, ligeramente meteorizadas que ocupan el 22% del volumen del horizonte. Límite lineal abrupto. Horizonte moderadamente compactado.
49 – 80 y más	Tertel cementado por manganeso color púrpura oscuro, sin reacción al ácido clorhídrico.

Clasificación de la unidad cartográfica:

Calicata 13 LTO - 2	Corresponde a la fase de textura superficial franco arenosa, delgada, con topografía ligeramente inclinada de 1 a 3% de pendiente y bien drenada. Presenta tertel cementado por manganeso cercano a la superficie. Se clasifica en:	
	Capacidad de Uso : IVs8 Categoría de Riego: 4s Erosión Actual : 0	Clase de Drenaje : 5 Aptitud Frutal : D

Variabilidad	Arena	Limo	Arcilla	Crapmp	Cracc	Cap Estq	Prof Efec	Textura
%	64	22	14	10.50	20.79	5.54	49	Franco Arenosa



CALICATA: 15
Nombre del suelo: **Serie Tambillo**
Símbolo Cartográfico: **TAB**

Prof. (cm)	Características Físicas y Morfológicas del Pedón
0 – 43	Pardo oscuro 10YR 3/3 en húmedo, franco arenosa media, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, estructura de bloques angulares finos, medios y gruesos fuertes. Raíces muy finas abundantes, poros muy finos y finos comunes. Actividad biológica moderada. Límite lineal claro. Pedregosidad cubre el 25% de la superficie.
43 – 95	Capa de gravas finas, medias y gruesas angulares ligeramente meteorizadas que ocupan el 80% del volumen del horizonte en matriz franco arenosa extremadamente gravosa. Raíces muy finas abundantes. Ligera reacción al ácido clorhídrico.
95 – 138 y más	Duripán ligeramente meteorizado cementado por carbonato de calcio. Fuerte reacción al ácido clorhídrico.

Clasificación de la unidad cartográfica:

Calicata 15 TAB - 1	Corresponde a la fase de textura superficial franco arenosa, delgada, con topografía moderadamente inclinada de 5 a 8% de pendiente y bien drenada. Presenta capa de gravas y duripán petrocálcico en profundidad. Se clasifica en:	
	Capacidad de Uso : IIIs0 Categoría de Riego: 3s Erosión Actual : 1	Clase de Drenaje : 5 Aptitud Frutal : D

Variabilidad	Arena	Limo	Arcilla	Crapmp	Cracc	Cap Estq	Prof Efec	Textura
%	49	30	21	13.11	25.06	7.53	43	Franca



CALICATA: 16
Nombre del suelo: **Serie La Torta**
Símbolo Cartográfico: **LTO**

Prof. (cm)	Características Físicas y Morfológicas del Pedón
0 – 41	Pardo amarillento oscuro 10YR 3/4 en húmedo, franco arenosa, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo, estructura de bloques angulares muy finos y finos débiles, 50% de materiales sueltos. Raíces muy finas comunes, poros intersticiales. Actividad biológica alta. Gravas medias y gruesas que ocupan el 10% del volumen del horizonte. Límite lineal gradual.
41 – 69	Pardo amarillento oscuro 10YR 3/4 en húmedo, franca muy gravosa, no plástico y ligeramente adhesivo, estructura de bloques angulares muy finos y finos débiles. Raíces muy finas y finas comunes, poros muy finos y finos comunes. Actividad biológica baja. Gravas finas, medias, gruesas y guijarros angulares que ocupan en 50% del volumen del horizonte. Límite lineal claro.
69 – 89	Pardo 7,5YR 4/4 en húmedo, arcillo arenosa, muy plástico y moderadamente adhesivo, estructura de bloques angulares finos y medios moderados. Raíces no se observan, poros muy finos y finos comunes. Actividad biológica moderada. Moteado medio, común, distinto. Gravas medias altamente meteorizadas que ocupan en 5% del volumen del horizonte. Límite lineal abrupto. Horizonte ligeramente compactado.
89 – 102 y más	Tertel cementado por manganeso color púrpura oscuro, sin reacción al ácido clorhídrico.

Clasificación de la unidad cartográfica:

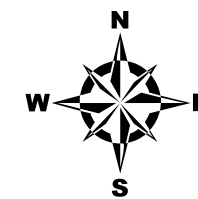
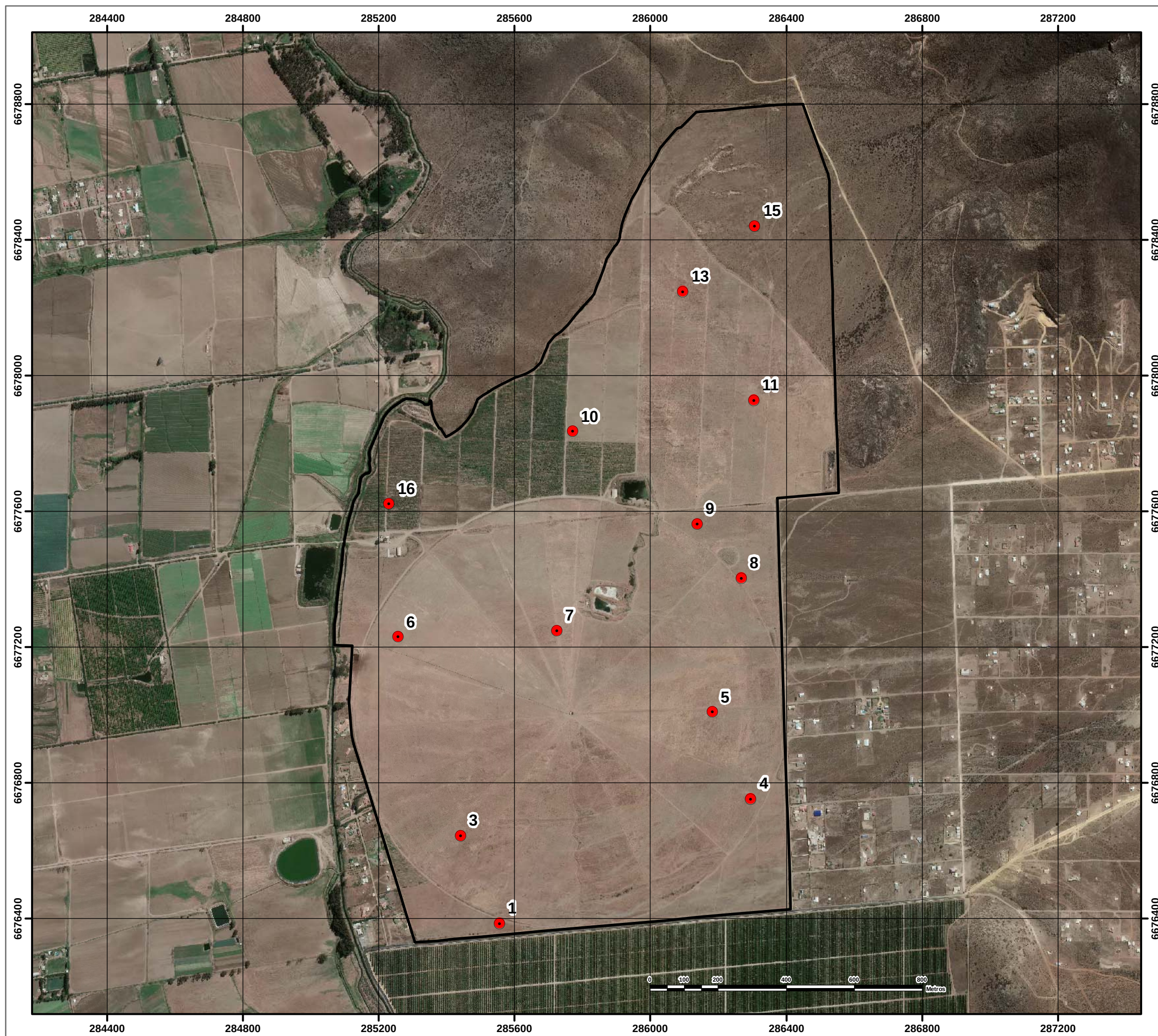
Calicata 16 LTO - 1	Corresponde a la fase de textura superficial franco arenosa, moderadamente profunda, con topografía ligeramente inclinada de 1 a 3% de pendiente y bien drenada. Presenta tertel cementado por manganeso en profundidad. Se clasifica en:	
	Capacidad de Uso : IIIs8 Categoría de Riego: 3s Erosión Actual : 0	Clase de Drenaje : 5 Aptitud Frutal : B

Variabilidad	Arena	Limo	Arcilla	Crapmp	Cracc	Cap Estq	Prof Efec	Textura
%	67	22	11	9.27	19.48	7.83	89	Franco Arenosa



MAPAS GEORREFERENCIADOS ESTUDIO PRELIMINAR.





Estudios Preliminares

- Calicatas Descritas
- Contorno Preliminar

Fundo Cruz de Caña

Calicatas Descritas
Imagen RGB

Superficie Analizada : 252,87 ha
Escala : 1:11.000

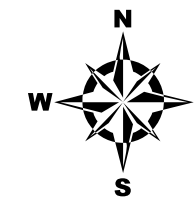
Provincia: Elqui
Comuna: Coquimbo
Región de Coquimbo, Diciembre 2018

Proyecto
Jose Luis Borquez Avila
jlborquez@agroprecision.cl

Mediciones en Sistema DGPS, Precisión Submétrica



Jose Manuel Infante # 1183 Fono/Fax 2746658
www.agroprecision.cl



**Estudios Preliminares
Muestras Para Químicas**

Muestra :



6



10



15



16



MAP

 Contorno Preliminar

Fundo Cruz de Caña

***Muestras Químicas
Imagen RGB***

Superficie Analizada : 252,87 ha
Escala : 1:11.000

Provincia: *Elqui*

Comuna: *Coquimbo*

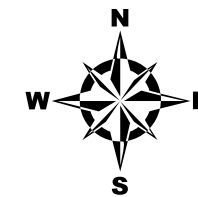
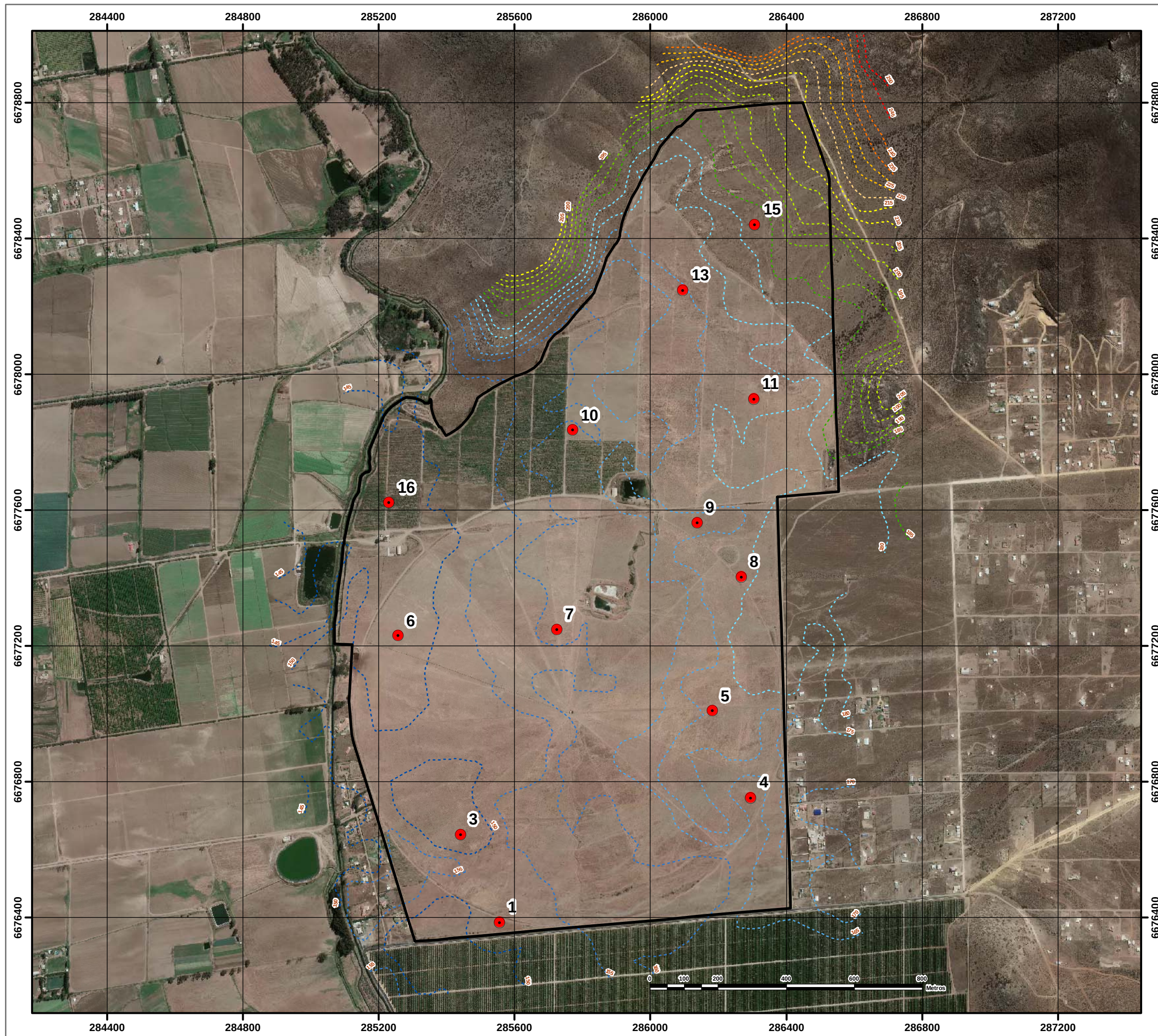
Región de Coquimbo, Diciembre 2018

Proyecto
Lilianette Lina Cid Toro
Lcid@agroprecision.cl

Mediciones en Sistema DGPS, Precisión Submétrica



Jose Manuel Infante # 1183 Fono/Fax 2746658
www.agroprecision.cl



Estudios Preliminares

- Curvas 5mt Satelital**
- 145
 - 150
 - 155
 - 160
 - 165
 - 170
 - 175
 - 180
 - 185
 - 190
 - 195
 - 200
 - 205
 - 210
 - 215
 - 220
 - 225
 - 230
 - 235
 - 240
 - 245
 - 250
- Calicatas Descritas
- Contorno Preliminar

Fundo Cruz de Caña

Curvas de Nivel Preliminares
cada 5 mt, Satelital

Superficie Analizada : 252,87 ha
Escala : 1:11.000

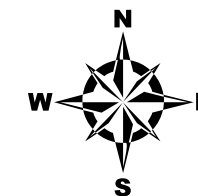
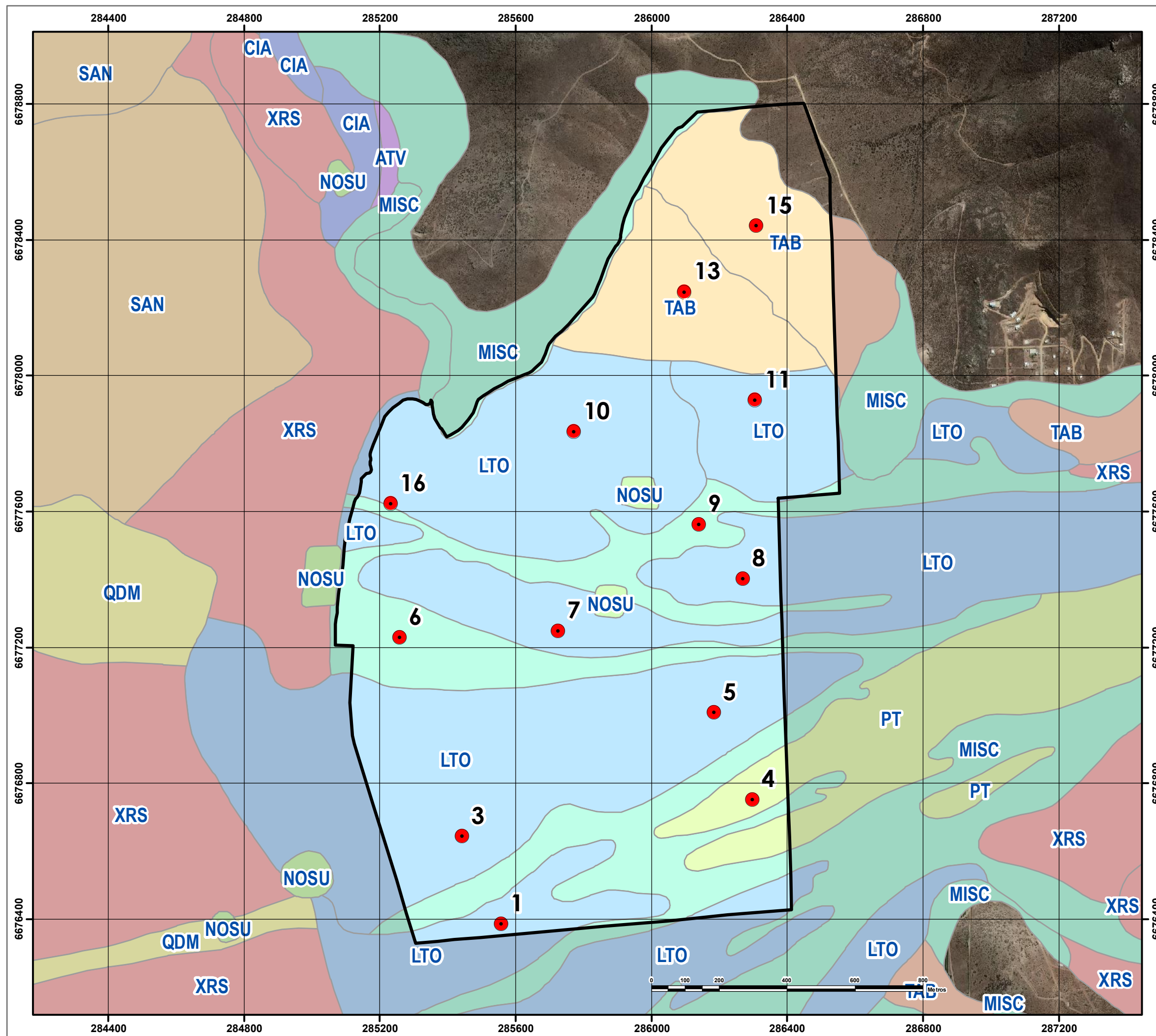
Provincia: Elqui
Comuna: Coquimbo
Región de Coquimbo, Diciembre 2018

Proyecto
Jose Luis Borquez Avila
jlborquez@agroprecision.cl

Mediciones en Sistema DGPS, Precisión Submétrica



Jose Manuel Infante # 1183 Fono/Fax 2746658
www.agroprecision.cl



Estudios Preliminares

● Calicatas Descritas

Series CIREN :

- LTO : La Torta
- MISC : Miscelaneos
- NOSU : No Suelo
- PT : Terrenos de Laderas
- TAB : Tambillo
- Contorno Preliminar

Fundo Cruz de Caña

Poligonos Series de Suelo CIREN

Superficie Analizada : 252,87 ha
Escala : 1:11.000

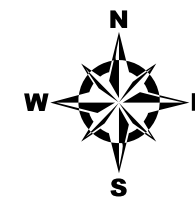
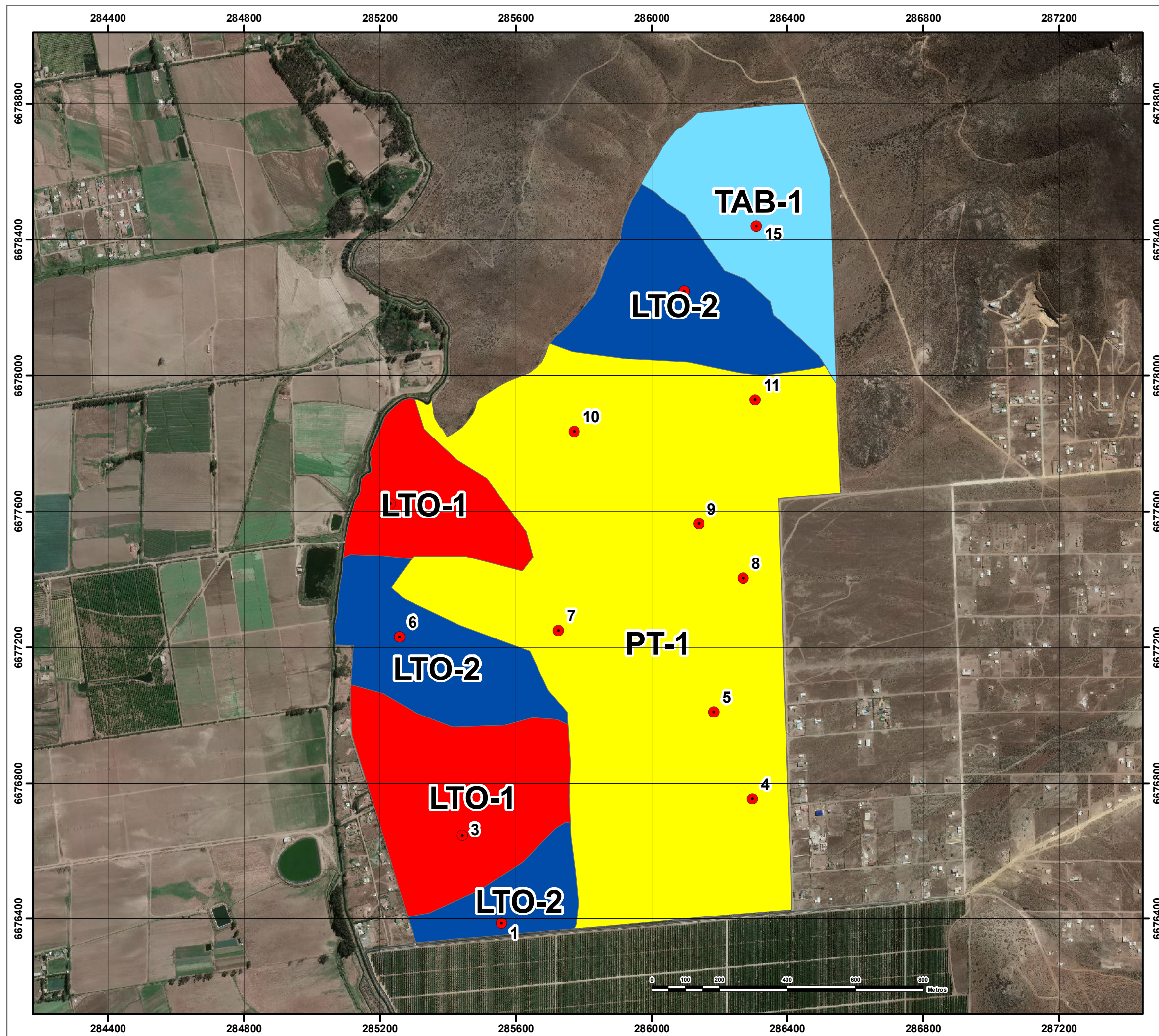
Provincia: Elqui
Comuna: Coquimbo
Región de Coquimbo, Diciembre 2018

Proyecto
Lilianette Lina Cid Toro
Lcid@agroprecision.cl

Mediciones en Sistema DGPS, Precisión Submétrica



Jose Manuel Infante # 1183 Fono/Fax 2746658
www.agroprecision.cl



Estudios Preliminares

● Calicatas Descritas

Unidad Cartográfica

■ LTO-1 (43.942 ha)

■ PT-1 (134.988 ha)

■ LTO-2 (48.681 ha)

■ TAB-1 (25.260 ha)

Fundo Cruz de Caña

*Bloques Preliminares
en base a la prospección de suelos.
(superficies aproximadas).*

Superficie Analizada : 252,87 ha

Escala : 1:11,000

Provincia: Elqui

Comuna: Coquimbo

Región de Coquimbo, Diciembre 2018

Proyecto

Felipe Menares Armijo

fmenares@agroprecision.cl

Mediciones en Sistema DGPS, Precisión Submétrica



Jose Manuel Infante # 1183 Fono/Fax 2746658

www.agroprecision.cl

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

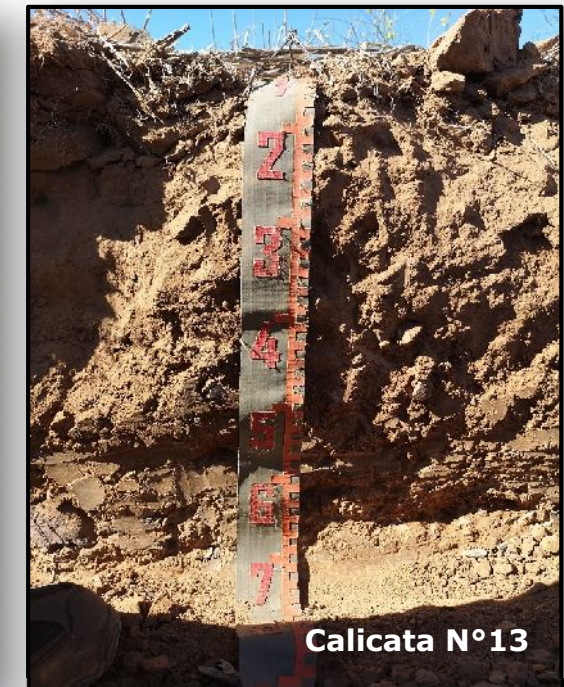


RESUMEN DE LAS UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE SUELOS DEFINIDAS EN EL PREDIO.

LTO - 1 <i>Calicata representativa:</i> 3	Corresponde a la fase de textura superficial franco arenosa, moderadamente profunda, con topografía ligeramente inclinada de 1 a 3% de pendiente y bien drenada. Presenta tertel cementado por manganeso en profundidad. Se clasifica en:	
	Capacidad de Uso : IIIs8 Categoría de Riego: 3s Erosión Actual : 0	Clase de Drenaje : 5 Aptitud Frutal : B
LTO - 2 <i>Calicata representativa:</i> 13	Corresponde a la fase de textura superficial franco arenosa, delgada, con topografía ligeramente inclinada de 1 a 3% de pendiente y bien drenada. Presenta tertel cementado por manganeso cercano a la superficie. Se clasifica en:	
	Capacidad de Uso : IVs8 Categoría de Riego: 4s Erosión Actual : 0	Clase de Drenaje : 5 Aptitud Frutal : D
PT - 1 <i>Calicata representativa:</i> 4	Corresponde a la fase de textura superficial franco arenosa, ligeramente profunda a moderadamente profunda, con topografía ligeramente inclinada de 1 a 3% de pendiente y bien drenada. Presenta capa de gravas, guijarros y piedras en profundidad. Se clasifica en:	
	Capacidad de Uso : IIIs4 Categoría de Riego: 3s Erosión Actual : 0	Clase de Drenaje : 5 Aptitud Frutal : C
TAB - 1 <i>Calicata representativa:</i> 15	Corresponde a la fase de textura superficial franco arenosa, delgada, con topografía moderadamente inclinada de 5 a 8% de pendiente y bien drenada. Presenta capa de gravas y duripán petrocálcico en profundidad. Se clasifica en:	
	Capacidad de Uso : IIIs0 Categoría de Riego: 3s Erosión Actual : 1	Clase de Drenaje : 5 Aptitud Frutal : D



Calicata N°3



Calicata N°13



Calicata N°4



Calicata N°15



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO.

Profundidad del suelo.

El sector descrito del Fundo Cruz de Caña presenta profundidades efectivas variables, que van desde suelos delgados a moderadamente profundos, con 35 a 89 cm, siendo la profundidad promedio de 62 cm. La unidad LTO-1 corresponde a suelos moderadamente profundos, con 89 cm de profundidad en promedio donde la limitante para el crecimiento de raíces es la existencia de una estrata cementada impermeable (Tertel) (Figura 1) en la zona de arraigamiento. Esta estrata cementada presenta altas concentraciones de metales, principalmente de manganeso, que puede ser reducido si el suelo se anega, lo que puede desencadenar en altas concentraciones de cationes solubles de Mn que determinen condiciones de exceso o toxicidad de este oligoelemento. La unidad LTO-2 también presenta esta condición, pero el tertel se encuentra cercano a la superficie, determinando suelos delgados con escaso volumen aprovechable para el desarrollo de raíces y la acumulación de agua. La unidad PT-1 presenta suelos ligeramente profundos a moderadamente profundos que, bajo los 50 a 75 cm, exhiben capas de gravas, guijarros y en menor medida piedras angulares, ligeramente meteorizadas en general, las que ocupan sobre el 65% del volumen de la estrata en matrices texturales moderadamente gruesas a gruesas lo que reduce en más de dos tercio el volumen aprovechable de suelo, el cual, al mismo tiempo, es capaz de retener muy bajos contenidos de agua. Este substrato define lo que se denomina "contacto paralítico" (contacto entre el suelo y materiales relativamente inalterados), luego del cual las raíces, pese a que pueden crecer, se ven expuestas a un ambiente con una reducida superficie específica, un volumen muy bajo de suelo capaz de absorber y retener agua y nutrientes, lo que obliga a las raíces a aumentar su superficie de absorción exponencialmente (Figura 2) con el fin de captar más agua y nutrientes, modificando el coeficiente de partición, destinando más fotoasimilados hacia la zona radicular que hacia la zona aérea, reduciendo los rendimientos y la vida útil de los vegetales y los cultivos en general. La unidad TAB-1 contiene suelos delgados que yacen sobre materiales paralíticos que descansan sobre un duripán petrocálcico (horizonte cementado por carbonatos de calcio principalmente) (Figura 3).

Texturas.

Las texturas superficiales de los suelos estudiados (primeros 20 cm de profundidad), en todas las calicatas prospectadas fueron moderadamente gruesas, franco arenosas finas y medias. Las texturas de los horizontes intermedios dentro de todo el predio variaron de moderadamente gruesas a moderadamente finas, con clases texturales franco arenosas a franco arcillo arenosa. En profundidad, sólo la parte norte de la unidad LTO-1 (sector de plantación de papayos), bajo los 70 cm se desarrolla un horizonte de textura arcillo arenosa en contacto con el tertel y que manifiesta signos de anegamiento. En la unidad PT-1, las matrices texturales que acompañan a los fragmentos de roca son moderadamente gruesas a gruesas, con clases texturales franco arenosas a areno francosas. La fuerte cementación que exhiben los hardpanes encontrados en el predio imposibilitó la determinación de las matrices texturales.

Capacidad de Retención de Agua.

La unidad LTO-1 presenta una capacidad de retención de agua superior a las otras unidades ya que son los perfiles más profundos (89 cm), presenta texturas finas en el horizonte intermedio. La capacidad de acumulación de agua es muy reducida en la unidad LTO-2 ya que los perfiles de suelo son delgados, las texturas moderadamente gruesas y un quinto del volumen en promedio lo ocupan fragmentos de roca. En la unidad PT-1 los contenidos de fragmentos de roca son mayores en general, son suelos ligeramente profundos a moderadamente profundos, conformados por horizontes de texturas moderadamente gruesas, medias y moderadamente finas que yacen sobre capas de gravas y guijarros, que determinan un flujo rápido de agua y una baja capacidad de almacenamiento de agua. En la unidad TAB-1, la capacidad de almacenamiento se limita a los primeros 43 cm de suelo en donde existen texturas franco arenosas, las cuales, comparativamente retienen menores volúmenes de agua. Yace sobre una capa de gravas con



elevados contenidos de fragmentos de roca y un hardpan petrocálcico, el cual está ligeramente meteorizado pero no se puede considerar como un espacio aprovechable para el desarrollo de raíces.

Permeabilidad y Drenaje.

Todas las unidades definidas en el predio no presentan rasgos de anegamiento, evidenciados por la presencia de moteados, masas, nódulos o concreciones de hierro y manganeso que evidencian deficiencias de oxigenación del suelo por largos periodos del año. Las texturas, principalmente franco arenosas y en segundo lugar, franco arcillo arenosas determinan una permeabilidad moderadamente rápida a rápida del suelo. El único sector donde se observó moteados de hierro fue en el subsuelo de la plantación de papayos, en el único horizonte de textura fina observada en el predio, arcillo arenosa. Dentro del predio fue construido un desagüe subterráneo con gravas y piedras que atraviesa horizontalmente la plantación de papayos. Si efectivamente existen fugas de aguas de drenaje desde este desagüe, se debería considerar aislar el tránsito de estas aguas.



Figura 1. Fragmento de tertel cementado por manganeso.



Figura 2. Aumento de la superficie específica de raíces en capas de gravas.



Figura 3. Reacción al ácido clorhídrico duripán petrocálcico (calicata 15).



Figura 4. Ruma de piedras sector este.

Erosión.

Los suelos están inmersos en un paisaje de topografía plana a ligeramente inclinada (0 a 3 % de pendiente) en todas las unidades a excepción de la unidad TAB-1. La superficie está alterada por la conformación de montículos durante el establecimiento del cultivo de la papa. Los riesgos de canalizaciones de agua o pérdida de suelo por agua o viento por el clima y la pedregosidad superficial son bajos, por lo que se clasificó al predio como libre de riegos erosivos actuales y potenciales, Clase 0. La unidad TAB-1 se emplaza a faldas del cerro en la zona norte, con topografía moderadamente inclinada (5 a 8% de pendiente) y un marcado microrelieve y pedregosidad superficial, derivado de las depositaciones coluviales. Esta condición favorece las canalizaciones de agua pese a las bajas precipitaciones, es más vulnerable a la erosión eólica por lo que esta unidad fue clasificada con erosión ligera, Clase 1.

Clases de capacidad de Uso.

Los suelos estudiados presentan Clase de Capacidad de Uso IIIs0, IIIs4, IIIs8 y IVs8, con subclase de suelo. Las unidades de Capacidad de Uso identificadas son: 0, 4 y 8, que corresponden a: Suelos que presentan una estrata arenosa gruesa o con muchas gravas que limitan la retención de agua y la penetración de las raíces; Texturas gruesas o con gravas en todo el pedón y Hardpán, fragipán o lecho rocoso en la zona de arraigamiento.



Otras Consideraciones.

El predio en toda su extensión presenta abundante pedregosidad superficial, compuesta por gravas medias, gruesas y guijarros (5 a 250 mm) angulares principalmente. Se registró una cobertura de 23 a 60% de la superficie, a excepción del sector donde está establecida la plantación de papayos. Los fragmentos de roca más gruesos ya fueron removidos del campo mediante trabajos de despedregado realizados por los productores. Estas fueron dispuestas en el sector este del predio en tres altas rumbas de rocas y piedras (Figura 4). La condición actual del predio no interferiría el trabajo de maquinarias y las labores culturales pero, dependiendo del cultivo o plantación que se establezca, podría entorpecer la germinación, nascencia y establecimiento de semillas y plántulas. Por otra parte, en base a los colores del suelo, las texturas, su plasticidad y adhesividad, los suelos presentes en el predio presentan bajos contenidos de materia orgánica. Es recomendable que se eleve el contenido de materiales y coloides orgánicos mediante la aplicación de enmiendas orgánicas como chips o corteza de árboles, compost o lodos estabilizados e idealmente ácidos húmicos o fúlvicos para mejorar la fertilidad química, física y biológica del suelo.

Los resultados de los análisis químicos, físicos y bioológicos del agua de riego, en el marco para cumplir la NCh 1333, indica que el agua de pozo presenta una conductividad eléctrica superior a la norma vigente, valor que refleja el contenido de sales existente en la muestra. Se debe tener precaución con el establecimiento de especies sensibles a los excesos de sales, idealmente seleccionando especies o variedades más tolerantes a la salinidad.



RESUMEN EJECUTIVO

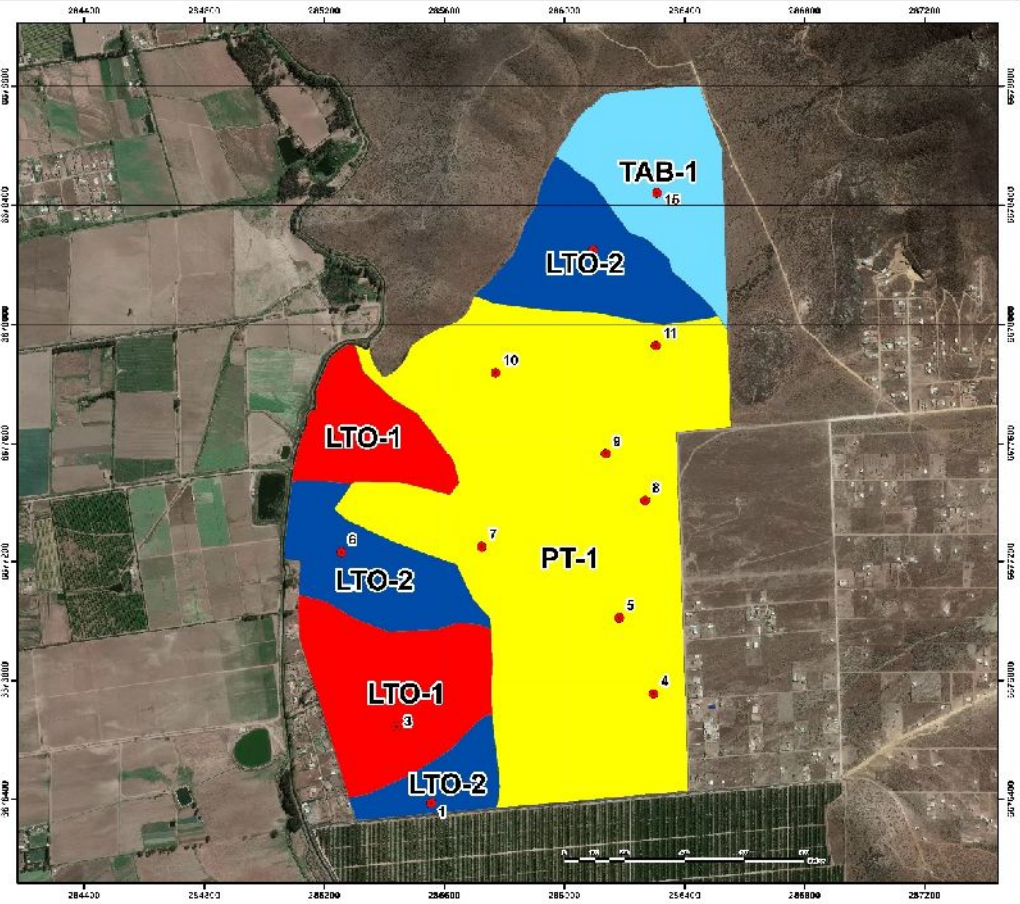


Figura 1. Bloques preliminares a partir de la prospección realizada. No representan con exactitud las superficies que ocupan los tipos de suelo y cómo estos limitan entre sí.

Limitante(s)	Suelos delgados.	Hardpan en la zona de arraigamiento.	Pedregosidad y texturas moderadamente gruesas.	Pedregosidad superficial	Pendientes suaves y buen drenaje
% Superficie aproximada	29,2% (73,9 ha)	46,6% (117,9 ha)	100% (252,9 ha)	100% (252,9 ha)	100% (252,9 ha)
Unidad(es) Cartográfica(s)	LTO-2 y TAB-1	LTO-1; LTO-2 y TAB-1	Todas las unidades	Todas las unidades	Todas las unidades
Recomendaciones	Las unidades LTO-2 y TAB-1 contienen suelos que, por la presencia de una estrata cementada (tertel) y capas de gravas cercana a la superficie respectivamente, alcanzan profundidades que varían desde los 35 a los 49 cm. El volumen aprovechable para el desarrollo de raíces y el almacenamiento de agua es reducido no considerando el volumen que ocupan los fragmentos de roca en el perfil. Se recomienda aumentar el volumen de suelo disponiendo camellones en la unidad LTO-2 y la aplicación de enmiendas orgánicas en la unidad TAB-1.	En todas las unidades mencionadas fue posible constatar la presencia de un hardpán en la zona de arraigamiento, constituido por un tertel cementado por manganeso (LTO-1 y LTO-2) o un duripán petrocálcico (TAB-1). Este está presente a los 71 cm de profundidad en promedio y determina la detención del flujo vertical del agua. En la unidad TAB-1 el duripán se encuentra meteorizado y es susceptible a ser fracturado, no así en la Serie LTO donde el hardpán está cementado por metales (Mn), materiales de extrema dureza. Se recomienda establecer camellones en las unidades LTO-2 y TAB-1 y dosificar correctamente las láminas de agua a aplicar en la unidad LTO-1.	En todas las unidades fue posible constatar texturas moderadamente gruesas, franco arenosas finas y medias principalmente y la presencia de fragmentos de roca dentro de los pedones en porcentajes variables pero siempre presente. Esta condición determina un rápido flujo del agua en el suelo y un buen drenaje pero impacta sobre los cultivos ya que el suelo es capaz de absorber y retener bajos contenidos de agua y dependiendo de la estación, el agua se pierde rápidamente del suelo. Es recomendable que se haga una aplicación inicial de enmiendas orgánicas para elevar el contenido de materia orgánica a 2% y luego hacer aplicaciones periódicas de ácidos húmicos/fúlvicos. Considerar además mayores frecuencias de riego.	Constituye una limitación menor. Todas las unidades presentan una cobertura de 23 a 60% de fragmentos de roca en superficie lo que no limita las labores culturales y las faenas de maquinarias pero que puede afectar la germinación, emergencia y el establecimiento de un cultivo desarrollado a partir de semillas. Si se estima necesario se recomienda despedregar la superficie con despedregadora de malla fina.	El predio, a excepción de la unidad TAB-1 presenta una topografía casi plana, ligeramente inclinada, que favorece a una distribución rápida pero no erosiva del agua, además de contener suelos bien drenados, por sus texturas y contenidos de fragmentos de roca. El potencial productivo del predio radica en corregir las profundidades de las unidades LTO-2 y TAB-1 y mejorar la capacidad de retención de agua y la fertilidad química y física de los suelos mediante enmiendas orgánicas (lodos estabilizados, compost, chips entre otros).

SITIOS RELACIONADOS Y PUBLICACIONES

<http://www.agroprecision.cl>

Empresa líder en servicios y productos para la aplicación de la agricultura de precisión en Chile.



ANEXOS: INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA

Tasación General de la Propiedad

El Fundo Cruz de Caña posee 252,87 hectáreas, de las cuales 22,2 ha corresponden a una plantación abandonada de papayos de 8 años. El resto de la superficie la ocupa el área que cubre un pivote circular (125 ha), sector norte de riego por goteo, faldeos de cerro, caminos, tranques e infraestructura. El predio tiene un solo acceso en la actualidad, ubicado en el área poniente central del predio, que comunica con un camino vecinal hasta la Ruta 43. Todo el predio se encuentra cercado perimetralmente. Paralelo a los deslindes del predio, en el sector poniente, pasa un canal de riego, del que no se tienen derechos de agua. Los propietarios actuales cuentan con los derechos de agua para extraer de un pozo profundo. El agua de pozo se extrae con bombas en un predio de 0,5 ha ubicado a 500 metros al oeste del acceso principal. En él están dispuestas 3 bombas y cañerías separadas que bombean un caudal de 114 l/s en total. Estas cañerías recorren el camino paralelamente hasta un tranque de acumulación de agua dispuesto fuera pero adyacente al predio, al lado sur del acceso principal. Este tranque alimenta de agua al tranque principal del predio ubicado en la punta norte del pivote circular. Este tranque además alimenta a otro tranque de menores dimensiones que entrega el suministro de agua para el funcionamiento del pivote. Este pequeño tranque cuenta con una caseta donde se genera la succión del agua para alimentar el pivote. El pivote circular tiene un brazo móvil de 630 metros. En la base del pivote está dispuesta una pequeña caseta donde están las conexiones eléctricas para el funcionamiento del pivote. El agua pasa a una caseta de riego donde es tratada con filtros de arenas y donde se le aplican los fertilizantes (fertiirrigación). A 140 metros al este del acceso al predio se encuentran algunas construcciones, la casa de cuidador, oficinas, una bodega y al sur un galpón para maquinarias, los cuales presentan un desgaste normal por los años de uso. Paralelo a la plantación de papayos fue creado un canal de desagüe subterráneo, construido con gravas y piedras, que canalizan el agua de drenaje del predio y desemboca en el canal de riego. El predio cuenta con conexión eléctrica, con postes que llegan desde el camino vecinal poniente. En el extremo oriente central del predio están dispuestos 3 rumbos de gravas y piedras luego de los trabajos de despedregado de suelo realizados en el predio. Los caminos dentro del predio son de tierra y se encuentran en buen estado en general.

Inventario General

1. 3 bombas y cañerías de extracción de agua de pozo.
2. 0,5 ha de superficie para extraer agua subterránea a 500 m al poniente del predio.
3. Derechos de agua subterránea.
4. Tranque de acumulación de agua extrapredial.
5. Camino de acceso al campo y múltiples caminos interiores.
6. Tendido eléctrico.
7. Cerco perimetral.
8. Plantación de Papayos de 8 años de edad.
9. Pivote circular.
10. Caseta de seguridad.
11. Bodega.
12. Galpón de Maquinaria.
13. Caseta de Riego Principal con equipos de riego presurizado, fertiirrigación, filtros de arenas.
14. Caseta de bombeo extrapredial agua subterránea.
15. Sistema de riego por goteo sector norte.
16. 3 rumbos de piedras en el sector oriente central del pivote.
17. Tranque principal punta norte del pivote.
18. Tranque de succión de agua al pivote.
19. Canal de desagüe subterráneo.
20. Marco partidior extrapredial (captación de agua de cauce).





1. Acceso Principal Vista Poniente.



2. Vista General Poniente Acceso.



3. Casa del Cuidador.



4. Canal Límite Poniente Predio (Vista Norte).



5. Punto captación de agua cauce inhabilitado (marco partidor).



6. Canal (Vista Sur).





7. Cañería de Salida Bomba 1 Extrapredial. 8. Cañería de Salida Bomba 2 Extrapredial. 9. Cañería de Salida Bomba 3 Extrapredial.



10. Caseta de Riego, Extracción de Agua de Pozo Extrapredial. 11. Caseta Entrada y Bodega de Insumos. 12. Galpón de Maquinaria.





13. Equipos de Riego y Fertirrigación.



14. Caseta de Riego Principal.



15. Filtros de Arena.



16. Salida Matriz de Riego.



17. Caseta Eléctrica Pivote Circular.



18. Caseta succión de agua Pivote Circular bajo Tranque.





19. Pivote Circular.



20. Tranque del Pivote.



21. Tranque Principal.



22. Tranque Entrada Poniente extrapredial.



23. Tuberías Salida de Agua de Pozo a Tranque Extrapredial.

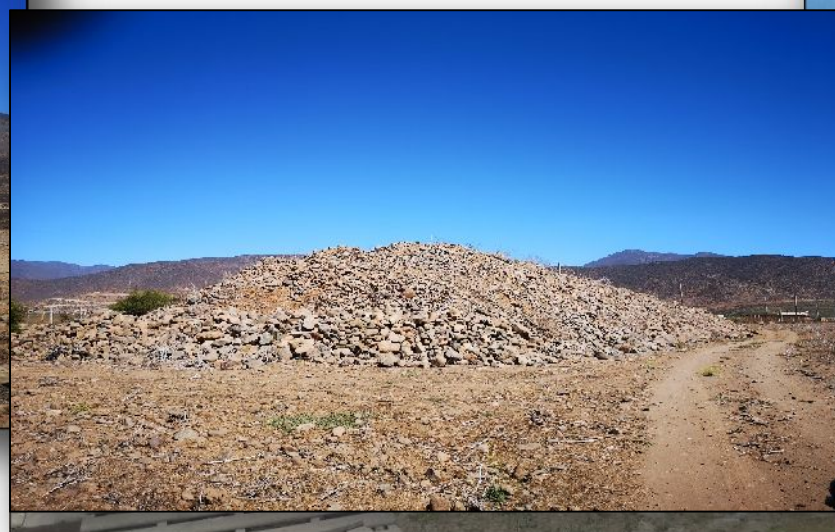


24. Ruma de Despedregado Central.





25. Ruma de Despedregado Norte.



26. Ruma de Despedregado Sur.



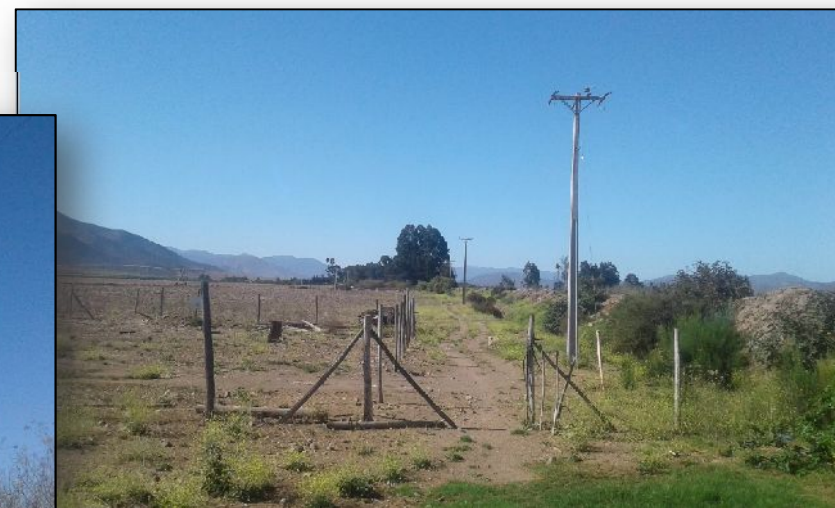
27. Transformador Caseta de Riego Tranque Principal.



28. Tendido Eléctrico Entrada al Predio.

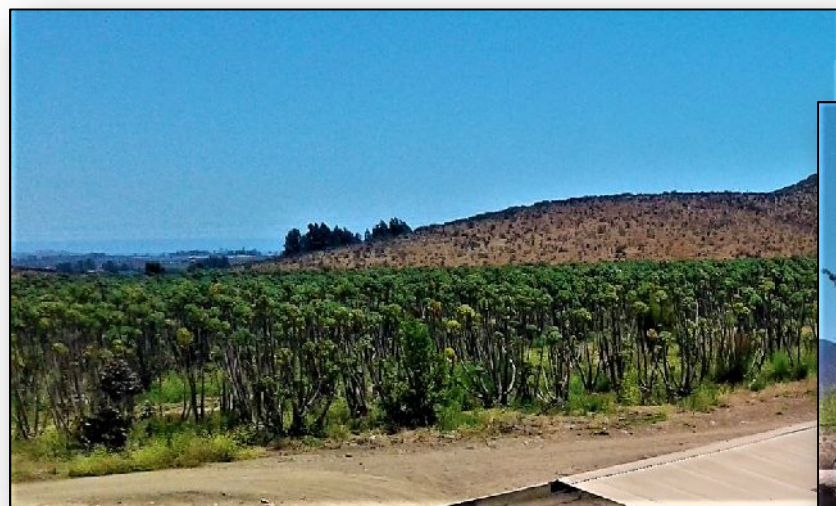


29. Tendido Eléctrico Acceso Principal.



30. Tendido Eléctrico Vista Sur.





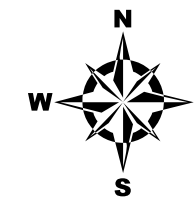
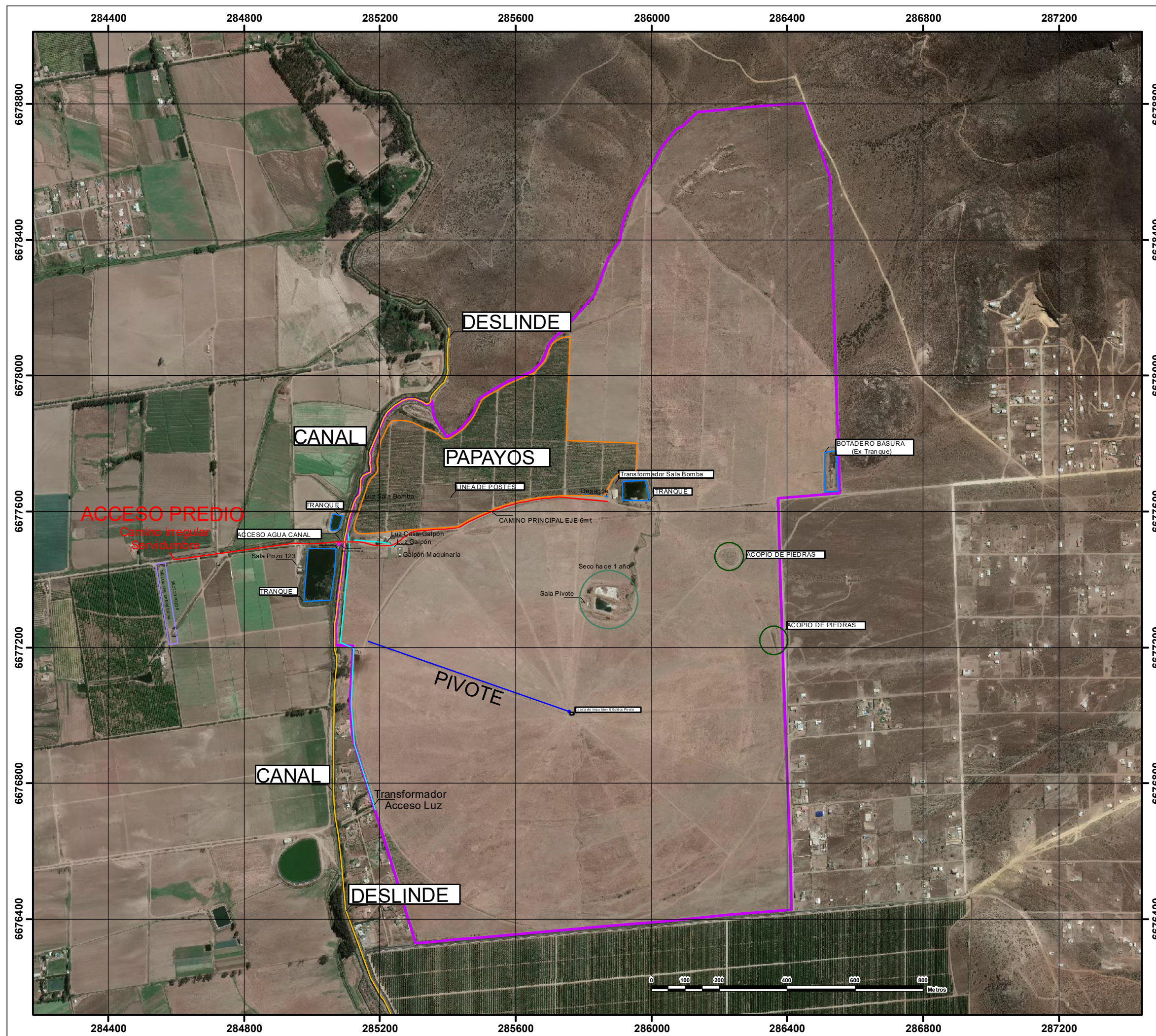
31. Vista Sur Plantación de Papayos.



32. Vista Norte Plantación de Papayos.



33. Canal de Desagüe.



Estudios Preliminares

- Camino Principal
- Deslinde
- Pivote
- Postes
- Papayos
- Tranques
- Válvula 1
- Válvula 2
- Sector Pozos
- Acopio de Piedras
- Tendido Eléctrico
- Galpón Maquinaria
- Contorno Preliminar

Fundo Cruz de Caña

Levantamiento Instalaciones Existentes

Superficie Analizada : 252,87 ha
Escala : 1:11.000

Provincia: Elqui
Comuna: Coquimbo
Región de Coquimbo, Diciembre 2018

Proyecto
Lilianette Lina Cid Toro
Lcid@agroprecision.cl

Mediciones en Sistema DGPS, Precisión Submétrica



Jose Manuel Infante # 1183 Fono/Fax 2746658
www.agroprecision.cl

ANEXOS: MATERIALES Y SÍMBOLOS
ESTUDIO DE SUELO

FUNDO CRUZ DE CAÑA – PAN DE AZÚCAR



ANTECEDENTES Y LEYENDAS.

1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Se efectuó un reconocimiento del área de estudio mediante la descripción de calicatas y, además se realizaron observaciones en otras que se encontraban en el área.

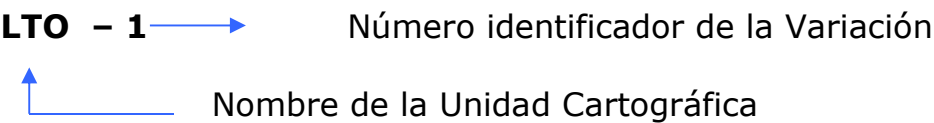
La metodología, leyendas, símbolos y rangos utilizados se atuvieron a lo establecido en el “Manual de Procedimientos y Normas Técnicas para Reconocimientos Agrológicos” preparado por CIREN, de acuerdo a las normas técnicas vigentes (SoilSurvey Manual Handbook Nº 18, USDA), adoptado por las instituciones y especialistas que realizan estudios en el país.

Con el estudio realizado se asignan las clasificaciones interpretativas de Capacidad de Uso, Categoría de Riego, Clases de Drenaje, Aptitud Frutal y Erosión Actual de los Suelos.

2. FÓRMULA CARTOGRÁFICA

Cada unidad cartográfica tiene un símbolo que la identifica en el mapa, para una Variación (Fase) de una determinada Serie, el símbolo cartográfico está representado por letras y números dispuestos en forma consecutiva. Los tipos misceláneos de terrenos se representan por una o dos letras, sin especificar otras condiciones dado que prácticamente no existe suelo.

Ejemplo de unidad cartográfica y su fórmula:



3. LEYENDA DESCRIPTIVA

a) TEXTURA

Los términos de texturas, están basados en el triángulo textural del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, N.A.

La textura superficial corresponde a los primeros 20 cm. De suelos; en caso de existir más de un horizonte con diferentes texturas, debe referirse a la mezcla de ellos. Esta textura se denomina de acuerdo al agrupamiento textural.

AGRUPAMIENTO TEXTURAL	SUBDIVISION DE AGRUPAMIENTO TEXTURAL	CLASE TEXTURAL
Fina	Muy Fina	Arcillosa
	Fina	Arcillo limosa Arcillo arenosa
	Moderadamente fina	Franco arcillosa limosa Franco arcillosa Franco arcillo arenosa
Media	Media	Limosa Franco limosa Franca Franco arenosa muy fina
		Franco arenosa fina Franco arenosa
Gruesa	Moderadamente gruesa	Areno francosa muy fina Areno francosa fina Areno francosa Areno francosa gruesa Arenosa muy fina Arenosa fina
	Gruesa	Arenosa media Arenosa gruesa
Muy gruesa	Muy gruesa	

b) PROFUNDIDAD

La profundidad se mide en función de la existencia de un impedimento que imposibilita o limita la penetración de raíces. Los rangos a utilizar son los siguientes:

Profundidad	cm
Muy profundo	Más de 150
Profundo	100 – 150
Moderadamente profundo	75 – 100*
Ligeramente profundo	50 – 75
Delgado	25 – 50
Muy delgado	Menos de 25

*La clase Moderadamente profundo puede variar entre 50 y 100 cm en algunos suelos principalmente los de uso ganadero o forestal.

c) PENDIENTES*

Pendientes simples

Clase de Pendiente	Porcentaje
Plano	<1
Ligeramente inclinado	1 a <3
Suavemente inclinado	3 a <5
Moderadamente inclinado	5 a <8
Fuertemente inclinado	8 a <15
Ligeramente escarpado	15 a <30
Moderadamente escarpado	30 a <45
Escarpado	45 a <60
Muy escarpado	>60

Pendientes complejas.

Clase de Pendiente	Porcentaje
Casi plano	1 a <3
Ligeramente ondulado	3 a <5
Suavemente ondulado	5 a <8
Moderadamente ondulado	8 a <15
Fuertemente ondulado	15 a <30
De lomajes	30 a <45
De cerros	45 a <60
De montañas	>60

d) PEDREGOSIDAD Y ROCOSIDAD SUPERFICIAL

La pedregosidad se refiere a la presencia de grava o piedras en superficie, denominándose grava a los fragmentos de 2 a 7,5 cm. de diámetro. Los fragmentos de 7,5 a 25 cm. se denominan piedras. Las clases de pedregosidad están definidas por las mezclas de clastos entre 2 y 25 cm. Cuando se presenta sólo grava superficial, el porcentaje considerado será diferente y se indica entre paréntesis.

Las clases de pedregosidad “abundante” y “muy abundante” pueden incluir clastos mayores de 25 cm de diámetro.

Clase de Pedregosidad	% Piedras (7,5 – 25 cm diámetro)	% Gravas (2 - 7,5 cm diámetro)
Sin pedregosidad	0 – 5	0 – 10
Ligera pedregosidad	5 – 15	10 – 20
Moderada pedregosidad	15 – 35	20 – 40
Abundante pedregosidad	35 – 50	40 – 85
Muy abundante	Más de 50	Más de 85

La rocosidad se refiere a la presencia sobre la superficie del suelo o semi-enterradas, de fragmentos de rocas, de tamaño diferente, variable desde el inmediatamente superior a la arena gruesa hasta la presencia de bloques erráticos.

Clase de Rocosidad	Porcentaje
Sin rocosidad	Menor de 0,1
Ligera rocosidad	1,0 – 3,0
Moderada rocosidad	3,0 – 5,0
Abundante rocosidad	5,0 – 15,0
Muy abundante rocosidad	Mayor de 15,0

* SAG 2011. Pauta para estudio de suelos.



e) EROSIÓN

Se refiere a la condición de pérdida de suelos por diferentes agentes, en el momento del estudio.

Clase de Erosión	Símbolo
Sin	0
Ligera	1
Moderada	2
Severa	3
Muy severa	4

f) DRENAJE Las clases de drenaje son:

Clase de Drenaje	Símbolo
Muy pobre	1
Pobre	2
Imperfecto	3
Moderado	4
Bueno	5
Excesivo	6

g) INUNDACIONES

Clase de Inundación	Símbolo
Inundación frecuente (temporal)	F1
Inundación muy frecuente (casi permanente o permanente)	F2

h) CARBONATOS

Se reconoce por la efervescencia producida al agregar al suelo gotas de HCl diluido. La efervescencia no se puede utilizar para estimar la cantidad de carbonatos, debido a que ella puede ser afectada por el tamaño de partículas y por la mineralogía. Se usan cuatro clases:

- o muy ligeramente efervescente (se ven escasas burbujas)
- o ligeramente efervescente (se ven fácilmente burbujas)
- o fuertemente efervescente (burbujas forman espuma baja)
- o violentamente efervescente (se forma rápidamente espuma gruesa)

4. CLASIFICACIONES INTERPRETATIVAS

a) CAPACIDAD DE USO DE LOS SUELOS

La agrupación de los Suelos en Clase, Subclase y Unidades de Capacidad de Uso es una ordenación de los suelos existentes para señalar su relativa adaptabilidad a ciertos cultivos. Además, indica las dificultades y riesgos que se pueden presentar al usarlos. Está basada en la Capacidad de la Tierra para producir, señalando las limitaciones naturales de los suelos.

Las clases convencionales para definir las Clases de Capacidad de Uso son ocho, designándose con números romanos del I al VIII, ordenadas según sus crecientes limitaciones y riesgos en el uso.

a.1. Clases de Capacidad de Uso

CLASE I

Los suelos Clase I tienen pocas limitaciones que restrinjan su uso. Son suelos casi planos, profundos, bien drenados, fáciles de trabajar, poseen buena capacidad de retención de humedad y la fertilidad es buena o responde en muy buena forma a las aplicaciones de fertilizantes. Los rendimientos que se obtienen, utilizando prácticas convenientes de cultivo y manejo, son altos en relación con los de la zona. Los suelos se adaptan para cultivos intensivos. En su uso se necesitan prácticas de manejo simples para mantener su productividad y conservar su fertilidad natural.

CLASE II

Los suelos Clase II presentan algunas limitaciones que reducen la elección de los cultivos o requieren moderadas prácticas de conservación. Corresponden a suelos planos con ligeras pendientes. Son suelos profundos o moderadamente profundos, de buena permeabilidad y drenaje, presentan texturas favorables, que pueden variar a extremos más arcillosos o arenosos que la Clase anterior.



Las limitaciones más corrientes son:

- Pendiente suave, hasta 5%
- Moderada susceptibilidad a la erosión por agua o viento o efecto adverso moderado de erosión pasada.
- Profundidad menor que la Clase I.
- Estructura que pueda limitar moderadamente la labranza.
- Ligera a moderada salinidad o sodicidad fácilmente corregible pero con posibilidad de recurrencia.
- Exceso de agua corregible por drenaje, pero existe siempre como una limitación moderada.
- Limitaciones climáticas ligeras.

Estas limitaciones pueden presentarse solas o combinadas.

CLASE III

Los suelos de la Clase III presentan moderadas limitaciones en su uso y restringen la elección de cultivos, aunque pueden ser buenas para ciertos cultivos. Tienen severas limitaciones que reducen la elección de plantas o requieren de prácticas especiales de conservación o de ambas.

Las limitaciones más corrientes para la Clase III pueden resultar del efecto de una o más de las siguientes condiciones:

- Relieve moderadamente inclinado a suavemente ondulado, pendiente hasta un 15%.
- Susceptibilidad a la erosión por agua o vientos o efectos adversos de erosiones pasadas.
- Suelo ligeramente profundo a muy profundo sobre un lecho rocoso, hardpan, fragipán, etc., que limita la zona de arraigamiento y almacenamiento de agua.
- Permeabilidad lenta en el subsuelo.
- Baja capacidad de retención de agua.
- Baja fertilidad no fácil de corregir.
- Humedad excesiva o algún anegamiento continuo después de drenaje.
- Limitaciones climáticas moderadas.+
- Inundación frecuente acompañada a algún daño a los cultivos.

Los suelos de esta Clase requieren prácticas moderadas de conservación y manejo.

CLASE IV

Los suelos de la Clase IV presentan severas limitaciones de uso que restringen la elección de cultivos. Estos suelos al ser cultivados, requieren muy cuidadosas prácticas de manejo y de conservación, más difíciles de aplicar y mantener que las de la Clase III. Los suelos en Clase IV pueden usarse para cultivos, praderas, frutales, praderas de secano, etc. Los suelos de esta clase pueden estar adaptados sólo para dos o tres de los cultivos comunes y la cosecha producida puede ser baja en relación a los gastos sobre un período largo de tiempo.

Las limitaciones más usuales para los cultivos de esta Clase se refieren a:

- Suelos delgados a muy profundos.
- Pendientes hasta un 20%.
- Relieve moderadamente ondulado y disectado.
- Baja capacidad de retención de agua.
- Humedad excesiva con riesgos continuos de anegamiento después del drenaje.
- Severa susceptibilidad a la erosión por agua o viento o severa erosión efectiva.

CLASE V

Los suelos de Clase V tienen escaso o ningún riesgo de erosión, pero presentan otras limitaciones que no pueden removerse en forma práctica y que limitan su uso a empastadas, praderas naturales de secano (range) o forestales.

Los suelos de esta Clase son casi planos, demasiado húmedos o pedregosos y/o rocosos para ser cultivados. Están condicionados a inundaciones frecuentes y prolongadas o salinidad excesiva.

Los suelos son planos inclinado (piedmont) y que por efectos climáticos no tienen posibilidad de cultivarse, pero poseen buena aptitud para la producción de praderas todo el año o parte de él; como ejemplo puede citarse: turbas, pantanos, mallines, ñadis, etc.; es decir suelos demasiado húmedos o inundados pero susceptibles de ser drenados, no para cultivos sino para producción de pasto. Otros suelos en posición de piedmont en valles andinos y/o costinos por razones de clima (pluviometría o estación de crecimiento demasiado corta, etc.), no pueden ser cultivados pero donde los suelos pueden emplearse en la producción de praderas o forestal.



CLASE VI

Los suelos Clase VI corresponden a suelos inadecuados para los cultivos y su uso está limitado a pastos y forestales. Los suelos tienen limitaciones continuas que no pueden ser corregidas, tales como: pendientes pronunciadas, susceptibles a severa erosión; efectos de erosión antigua, pedregosidad excesiva, zona radicular poco profunda, excesiva humedad o anegamientos, clima severo, baja retención de humedad, alto contenido de sales o sodio.

CLASE VII

Son suelos con limitaciones muy severas que los hacen inadecuados para los cultivos. Su uso fundamental es pastoreo y forestal. Las restricciones de suelos son más severas que en la Clase VI por una o más de las limitaciones siguientes que no pueden corregirse: pendientes muy pronunciadas, erosión, suelo delgado, piedras, humedad, sales o sodio, clima no favorable, etc.

CLASE VIII

Corresponde a suelos sin valor agrícola, ganadero o forestal. Su uso está limitado solamente para la vida silvestre, recreación o protección de hoyas hidrográficas.

a.2. Sub-clase de Capacidad de Uso

Está constituida por un grupo de suelos dentro de una Clase que posee el mismo tipo de limitaciones que se reconocen a este nivel y son:

- s** : suelo
- w** : humedad, drenaje o inundación
- e** : riesgos de erosión o efectos de antiguas erosiones
- cl** : clima

a.3. Unidades de Capacidad de Uso

En Chile se utilizan las siguientes unidades:

0. Suelos que presentan una estrata arenosa gruesa o con muchas gravas que limitan la retención de agua y la penetración de las raíces.
1. Erosión actual o potencial por agua, viento, hielo o flujos de masas.
2. Drenaje o riesgos de inundación.
3. Subsuelo o substrato de permeabilidad lenta o muy lenta.
4. Texturas gruesas o con gravas en todo el pedón.
5. Texturas finas en todo el pedón.
6. Salinidad o sodicidad suficiente para constituir una limitación o riesgo permanente.
7. Suficientes fragmentos de rocas superficiales para interferir en las labores actuales.
8. Hardpán, fragipán o lecho rocoso en la zona de arraigamiento.
9. Baja fertilidad inherente al suelo.
10. Otras no especificadas.

B) CATEGORÍAS DE SUELOS PARA REGADÍO

Una Categoría de Suelos para regadío consiste en una agrupación de suelos con estos fines que se asemejan con respecto al grado de sus limitaciones y riesgos en su uso.

No puede establecerse una delimitación muy exacta entre las Categorías de Suelos para regadío, sin embargo, hay ciertas características inherentes a cada una de ellas. A continuación se define brevemente cada una de las seis categorías.

b.1. Categorías

CATEGORIA 1. Muy bien adaptada.

Los suelos de esta Categoría son muy apropiados para el regadío y tienen escasas limitaciones que restringen su uso. Son suelos casi planos, profundos, permeables y bien drenados, con una buena capacidad de retención de agua.



CATEGORIA 2. Moderadamente bien adaptada.

Los suelos de esta Categoría son moderadamente apropiados para el regadío y poseen algunas limitaciones que reducen la elección de cultivos y/o requieren prácticas especiales de conservación; una pequeña limitación con respecto a cualquiera de las características de los suelos mencionados bajo la Categoría 1º, coloca generalmente los suelos en Categoría 2.

CATEGORIA 3. Pobrementemente adaptada.

Los suelos de esta Categoría son poco apropiados para el regadío y poseen serias limitaciones que reducen la elección de cultivos y requieren de prácticas de conservación.

CATEGORIA 4. Muy pobremente adaptada.

Los suelos de esta Categoría son muy poco apropiados para el regadío y tienen limitaciones muy serias que restringen la elección de los cultivos. Requieren un manejo muy cuidadoso y/o prácticas especiales de conservación.

CATEGORIA 5. Condiciones especiales

Los suelos de la Categoría 5 no cumplen con los requerimientos mínimos para las Categorías 1 a 4. Con condiciones climáticas favorables y prácticas especiales de tratamiento, manejo y conservación pueden ser aptos para ser usados en cultivos especiales.

CATEGORIA 6. No apta.

Los suelos de esta Categoría no son apropiados para el regadío y corresponden a aquellos que no cumplen con los requerimientos para ser incluidos en las Categorías 1 a 5.

b.2. Subcategorías

Son agrupaciones dentro de cada Categoría en las cuales se indica la causa por la que una superficie determinada se considera inferior a la primera Categoría, éstas deben indicarse colocando como subíndice las letras "s", "t" o "w" al número de la Categoría, si la deficiencia es por "suelo", "topografía" o "drenaje". La Subcategoría refleja el factor más limitante para la condición de riego; sólo en forma muy ocasional y siempre que ello se justifique se podrá usar más de un subíndice.

c) CLASE DE DRENAJE

Sobre la base de las observaciones e inferencias usadas para la obtención del drenaje externo, permeabilidad y drenaje interno se obtienen las Clases de Drenaje.

Seis Clases de Drenaje son usadas en la descripción de los suelos y su definición es como sigue:

Clase 1. Muy pobremente drenado

El agua es removida del suelo tan lentamente que el nivel freático permanece en o sobre la superficie en la mayor parte del tiempo. Los suelos generalmente ocupan lugares planos o deprimidos y están frecuentemente inundados.

Los suelos son suficientemente húmedos para impedir el crecimiento de los cultivos (excepto el arroz), a menos que se les provea de un drenaje artificial.

Clase 2. Pobrementemente drenado

El agua es removida tan lentamente que el suelo permanece húmedo una gran parte del tiempo. El nivel freático está comúnmente en o cerca de la superficie durante una parte considerable del año. Las condiciones de pobremente drenado son debidas al nivel freático alto, o capas lentamente permeables en el pedón, al escurrimiento o a alguna combinación de estas condiciones.

La gran cantidad de agua que permanece en y sobre los suelos pobremente drenados impide el crecimiento de los cultivos bajo condiciones naturales en la mayoría de los años. El drenaje artificial es generalmente necesario para la producción de cultivo.

Clase 3. Drenaje imperfecto

El agua es removida del suelo lentamente, suficiente para mantenerlo húmedo por períodos, pero no durante todo el tiempo. Los suelos de drenaje imperfecto comúnmente tienen capas lentamente permeables dentro del pedón, niveles freáticos altos, suplementados a través del escurrimiento, o una combinación de estas condiciones. El crecimiento de los cultivos es restringido a menos que se provea un drenaje artificial.



Clase 4. Drenaje moderado

El agua es removida algo lentamente, de tal forma que el pedón está húmedo por poca pero significativa parte del tiempo. Los suelos de drenaje moderado comúnmente tienen capas lentamente permeables dentro o inmediatamente bajo le "solum", un nivel freático relativamente alto, sumado al agua a través del escurrimiento, o alguna combinación de estas condiciones.

Clase 5. Bien drenado

El agua es removida del suelo fácilmente pero no rápidamente. Los suelos bien drenados comúnmente tienen texturas intermedias, aunque los suelos de otras clases texturales pueden también estar bien drenados. Los suelos bien drenados retienen cantidades óptimas de humedad para el crecimiento de las plantas después de lluvias o adiciones de agua de riego.

Clase 6. Excesivamente drenado

El agua removida del suelo muy rápidamente. Los suelos excesivamente drenados son comúnmente litosoles o litosólicos y pueden ser inclinados, muy porosos o ambos. El agua proveniente de las precipitaciones no es suficiente en estos suelos para la producción de cultivos comunes, por lo que necesitan de regadío e incluso así, no pueden lograrse rendimientos máximos en la mayoría de los casos.

Cuando la estructura y porosidad son muy favorables, se puede subir en una clase la aptitud del suelo. A la inversa, cuando estos factores están limitados se puede bajar la aptitud a la clase siguiente. En los suelos estratificados, un quiebre abrupto de textura que provoca un nivel freático suspendido, permite castigar la aptitud del suelo hasta la clase siguiente.

d) CLASE DE APTITUD FRUTAL

Uno de los principales problemas que presenta cualquier clasificación, es que sólo considera factores inherentes al suelo y no toman en consideración otros factores como ser climáticos, de fertilidad del suelo, disponibilidad, manejo y calidad de las aguas de riego, etc. que están incidiendo directamente en la productividad de ellos.

En el presente estudio se ha utilizado una pauta elaborada por la Asociación de Especialistas en Agrología, basada en una anterior del DIPROREN-SAG y que consta de cinco clases de aptitudes de acuerdo a las limitaciones que presentan los suelos en relación a los frutales.

Clase A. Sin limitaciones.

Suelos cuya profundidad efectiva es superior a 100 cm.,¹ textura superficial que varía de areno francosa fina a franco arcillosa y cuyos subsuelos varían de franco arenoso a franco arcilloso; de buen drenaje, pero que pueden presentar moteados escasos, finos, débiles, a más de 100 cm. de profundidad, permeabilidad moderada a moderadamente rápida (2 a 12.5 cm./hora); pendientes entre 0 y 1% y libres de erosión, salinidad inferior a 2 dS/m. y escasos carbonatos (ligera reacción al ácido clorhídrico 1/3).

Clase B. Ligeras limitaciones.

Suelos cuya profundidad varía entre 75 y 100 cm., la textura superficial varía entre areno francosa fina y arcillosa y la textura de los subsuelos varía entre franco arenosa y franco arcillosa; el drenaje puede ser bueno a moderado, la permeabilidad varía entre moderada a moderadamente rápida (2 a 12,5 cm/hora); la pendiente debe ser inferior a 3% y la erosión ligera o no existir; la salinidad inferior a 4 dS/m. y escasos carbonatos (ligera reacción al ácido clorhídrico 1/3).

Clase C. Moderadas limitantes.

Suelos cuya profundidad efectiva varía entre 40 y 75 cm.; tanto la textura superficial como la del subsuelo varía entre arenosa fina y arcillosa; el drenaje es excesivo a moderadamente bueno; puede presentar moteado común, distinto, a más de 75 cm. de profundidad; la permeabilidad varía de moderadamente lenta a rápida (0.5 a 25 cm/hora); la pendiente es inferior a 6% y la erosión puede ser moderada; la salinidad inferior a 6 dS/m. y los carbonatos moderados (reacción moderada al ácido clorhídrico 1/3).

¹Hay especies que por un hábito de arraigamiento, 75 cm. es suficiente para considerarlo como sin limitaciones y por lo tanto, serían Clase A en relación a un determinado suelo de su profundidad.



Clase D. Severas limitaciones.

Suelos cuya profundidad efectiva puede ser inferior a 30 cm., la textura superficial y del subsuelo puede ser cualquiera; el drenaje puede ser imperfecto hacia abajo y presentar cualquier tipo de moteados; permeabilidad varía desde muy lenta a muy rápida (> 0,5 a 25 cm/hora); la pendiente puede ser superior a 6% y la erosión llega hasta severa; la salinidad superior a 8 dS/m.; el contenido de carbonato elevado (fuerte reacción al ácido clorhídrico 1/3).

Clase E. Sin aptitud frutal.

Todos los suelos que por sus características negativas no permiten el desarrollo de las especies frutales.

e) APTITUD AGRÍCOLA O FORESTAL

Es una agrupación convencional de los suelos que presentan características similares en cuanto a su aptitud para el crecimiento de las plantas y se representa bajo un mismo tipo de manejo y está basada en un conjunto de alternativas que relacionan suelo-agua-planta.

Grupo de Aptitud 1:

Corresponde a suelos que no presentan limitaciones para todos los cultivos de la zona. Se incluyen dentro de este grupo los suelos clasificados en Clase I de Capacidad de Uso.

Grupo de Aptitud 2:

Corresponde a suelos que presentan ligeras limitaciones para todos los cultivos de la zona. Se incluyen en este grupo los suelos clasificados en Clase II de Capacidad de Uso.

Grupo de Aptitud 3:

Corresponde a suelos que presentan moderadas limitaciones para todos los cultivos de la zona. Se incluyen en este grupo los suelos clasificados en Clase IIIs, IIIE y IIiw de Capacidad de Uso.

Grupo de Aptitud 4:

Corresponde a suelos que presentan severas limitaciones para los cultivos de la zona. Se incluyen los suelos de Clase IVs y IVe de Capacidad de Uso.

Grupo de Aptitud 5:

En este grupo se incluyen preferentemente los suelos de mal drenaje, aptos para maravilla, arroz y pastos. Corresponden a suelos de Clase IIiw (con características especiales), IVw y VIw de Capacidad de Uso. Se incluyen además los suelos IIIs y IVs sobre tosca.

Grupo de Aptitud 6:

En este grupo se incluyen los suelos preferentemente para praderas. Corresponden a las Clases VIs y VIe de Capacidad de Uso. Se incluyen también los suelos de Clase VII mal drenados o delgados.

Grupo de Aptitud 7:

Suelos de aptitud preferentemente forestal, de Clase VII de Capacidad de Uso.

Grupo de Aptitud 8:

Sin aptitud agrícola ni forestal. Clase VIII de Capacidad de Uso.

f) SITUACIÓN ACTUAL DE EROSIÓN

Erosión es el movimiento de arrastre de las partículas del suelo por los agentes naturales: viento, agua, hielo, etc., indica los daños que se han producido o pueden producirse en el futuro. Al mismo tiempo indica los cambios que se han operado o se están operando en el suelo.

La medida de los procesos de erosión es sólo estimativa, ya que la mayoría de las veces resulta difícil relacionar los datos con el suelo original o virgen. Para la definición de las clases de erosión se utiliza la remoción efectiva del suelo o de parte de él, en las pérdidas de fertilidad del suelo evaluadas por los cambios de color, afloramiento de materias parentales, reducción de la vegetación a manchones (dinámica de parches) o pérdida completa de la vegetación, colores del suelo mas claro que lo habitual, pavimentos de piedras o "pavimento de erosión", escalonamientos y grietas, plantas en pedestal e indicadores como cantidad y magnitud de las zanjas y zarcos.

En este estudio se ha considerado preferentemente la erosión de manto debiendo ser la más frecuente en las zonas de pendientes a que se circunscribe el reconocimiento de suelos, sin dejar de apreciar este tipo de erosión combinado con erosión de zanjas y cárcavas.



Las clases de erosión han servido como orientadoras para definir fases de erosión dentro de cada Serie en donde existen problemas, porque los principios básicos que orientan ambos sistemas son diferentes, las fases de erosión reflejan la situación actual de deterioro y la forma de utilizar el suelo en un futuro inmediato y se basan en lo que queda del suelo, suelo remanente, y no en la estimación del porcentaje del suelo perdido, lo que tiene demasiadas limitaciones.

En el estudio se han considerado cinco formas de erosión:

- Ninguna o leve
- Ligera
- Moderada
- Severa
- Muy severa

Las Clases de Erosión usadas habitualmente son:

Clase 0. Ninguna o Leve Erosión.

No hay signos evidentes de erosión. Sólo se aprecia erosión laminar en forma ocasional en aquellos sectores donde no existe cobertura vegetal, en ellos se ha removido parte del horizonte superficial. Prácticamente no se observan depósitos de elementos al pie de los taludes o en los puntos de inflexión de las concavidades de la pendiente. En la superficie del terreno no se desarrollan escalones ni se evidencian grietas. La cubierta vegetal ocupa más del 95% de la superficie.

Clase 1. Erosión Ligera.

Existen signos de erosión ligera o de manto. Es difícil explicar en detalle cuales son las características de un suelo con erosión ligera, pero sería significativo observar los cambios de color del suelo superficial, las diferencias en el desarrollo de las plantas que forman la cobertura vegetal, la presencia de piedras en la superficie del suelo o de algunos pedestales de erosión, etc.

Clase 2. Erosión Moderada.

Existen signos claros de erosión de manto y de surcos. Las características señaladas para la erosión ligera se acentúan y por los cambios de color del suelo se puede determinar la definitiva exposición del subsuelo. El desarrollo de la vegetación se observa notoriamente afectado en superficies amplias, luego los pedestales de erosión y pavimento de erosión son bien visibles.

Clase 3. Erosión Severa.

Existe un proceso activo de erosión de manto y cárcavas. Se podría señalar que sólo pequeñas áreas presentan el horizonte superior a la vista, siempre bastante erosionado y el subsuelo es visible en gran parte. La vegetación está seriamente afectada y todos los indicadores de erosión de manto están presentes.

Clase 4. Erosión Muy Severa.

Superficie cubierta por cárcavas profundas. En éstas áreas sólo retazos mínimos revelan que hubo suelo en la zona. Sólo se presenta a la vista el subsuelo y en muchas áreas es visible el material de origen.

